

行业审计指南

芯片设计业



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

第一篇 行业状况	1
一、行业基本情况	1
二、行业形势	6
三、行业法律和监管环境	12
四、行业会计政策和财务指标	14
第二篇 内部控制体系	20
一、内部控制体系特点概述	20
二、销售与收款流程	20
三、采购与付款流程	27
四、生产与仓储流程	32
第三篇 重要审计领域	37
一、销售业务相关风险	37
二、研发活动相关风险	45
三、应收账款减值风险	51
四、存货减值风险	56
五、采购业务相关风险	61

第一篇 行业状况

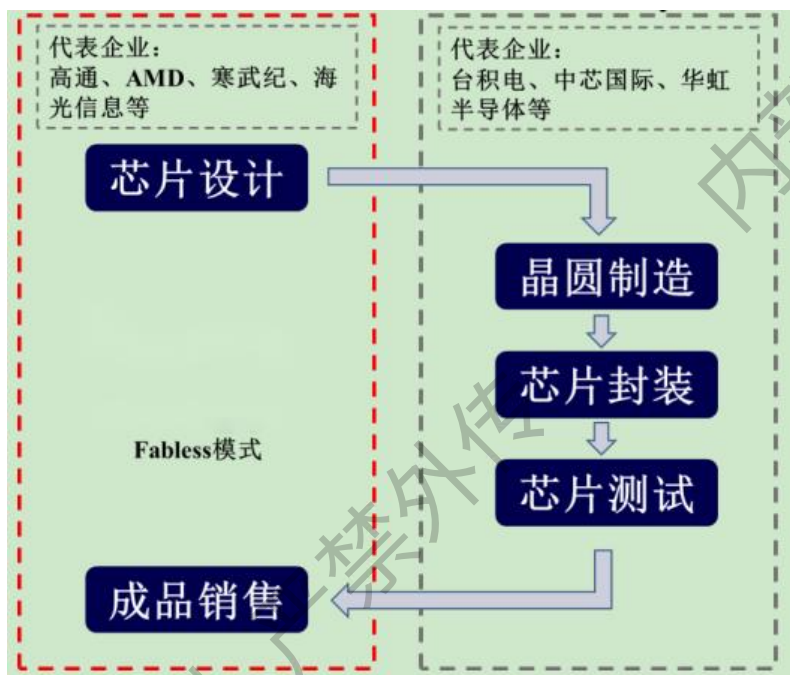
一、行业基本情况

(一) 行业定义和范围

半导体行业是一个围绕半导体材料和半导体器件进行研究、开发、生产、销售和服务的综合性产业；是现代数字经济的基石，是衡量一个国家科技实力和综合国力的重要标志。半导体行业是一个高度专业化、全球化的超长产业链，通常分为以下三个主要环节：

产业链	具体分工
上游	上游是支撑环节，主要包括半导体材料、半导体设备、芯片设计工具（如EDA软件、IP核）。
中游	中游是将设计图纸变为实体芯片的环节，资本投入巨大，主要包括芯片设计、芯片制造、封装与测试。
下游	下游是将芯片应用到终端产品中，主要包括各类电子终端、系统厂商。

半导体行业的核心产品是集成电路（即芯片）。集成电路行业依据是否自建晶圆生产线或者封装测试生产线分为两种经营模式：IDM（Integrated Device Manufacturing，垂直分工模式）模式和Fabless（Fabrication-Less，无晶圆厂模式）模式。IDM模式指企业除了进行芯片设计以外，同时也拥有自己的晶圆生产厂和封装测试厂，业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、芯片封测全链条。IDM模式的代表企业主要有英特尔、三星、德州仪器等。Fabless模式指企业专注于芯片设计、研发、应用和销售，而不拥有自己的芯片制造工厂，将芯片的制造、封装和测试等环节外包给专业的晶圆代工厂（Foundry，如台积电、中芯国际）和封装测试厂（OSAT，如长电科技、华天科技）来完成。Fabless模式的代表企业有高通、苹果、AMD、英伟达、华为海思、海光信息和寒武纪等。这些企业在不同的芯片应用领域占据重要地位，如高通在移动芯片领域，英伟达在图形处理芯片和人工智能芯片领域，寒武纪在云端AI芯片领域等。



芯片设计行业是半导体行业的“大脑”和“价值源头”，它定义了芯片“做什么”。目前，芯片设计行业的主流经营模式为 Fabless 模式，包括使用电子设计自动化（EDA）工具和知识产权模块（IP Cores）进行芯片电路结构设计等。Fabless 模式的芯片设计企业（以下简称 Fabless 企业）的业务范围通常涵盖市场调研、芯片架构设计、逻辑设计、物理设计、流片验证以及产品的市场推广和销售等环节，但不包括芯片制造过程中的晶圆加工、封装和测试等实际生产环节。

（二）行业主要产品或服务

Fabless 模式的芯片设计行业的主要产品为各类芯片，具体可分为以下几类：

1. 逻辑芯片

基带芯片：例如紫光展锐的 5G 基带芯片，用于实现手机等移动设备的通信功能，支持多模通信，全球出货量超 10 亿颗。

处理器：例如苹果的 M 系列芯片、上海兆芯的 x86 架构处理器等，应用于手机、服务器、PC 等设备，提供计算能力。

AI 芯片：例如海思的昇腾系列、壁仞科技的 BR100 系列高端通用 GPU、燧原科技的云端 AI 训练芯片邃思系列等，用于人工智能领域的训练与推理，支持大模型训练、智慧城市、智慧金融等应用。

2. 存储芯片

例如普冉半导体的 EEPROM、NOR Flash，东芯半导体的中小容量

NAND/NOR/DRAM 芯片等，主要用于数据的存储和读取，应用于消费电子、汽车电子等领域。

3. 模拟芯片

电源管理芯片：例如南芯半导体的高性能电源管理芯片，包括快充协议芯片、DC-DC 转换器等，用于管理电子设备的电源供应，提高能源利用效率。

图像传感器：韦尔半导体通过收购豪威科技成为全球第三大 CIS 厂商，其 CMOS 图像传感器广泛应用于手机、汽车、安防等领域。

4. 射频接口芯片

射频前端芯片：例如紫光展锐的射频前端芯片、5G 射频模组，集成射频与基带技术，支持移动设备的无线通信功能。

高速接口芯片：谱瑞集成电路的高速视频接口芯片，如 DisplayPort、HDMI 等，用于 LCD/LED 数字视频显示，在笔记本、电脑、电视等设备中应用广泛。

5. 传感器芯片

CMOS 图像传感器：格科微是领先的 CMOS 图像传感器设计公司，在全球手机 CIS 市场份额领先，产品覆盖 8 万像素至 5000 万像素。

MEMS 传感器：聚洵半导体科技的汽车电子传感器、物联网传感器，融合 MEMS 与 ASIC 设计，可应用于车载环境监测、智能家居等场景。

6. 汽车电子芯片

车载 AI 芯片：地平线的征程系列车载 AI 芯片，是国产自动驾驶芯片领军产品，支持 L2-L4 级自动驾驶，与多家车企合作。

微控制器：芯旺微电子专注于 8 位/32 位 MCU 设计，其汽车电子 MCU 支持 AUTOSAR 标准，可用于车身控制、安全系统等。

7. 人工智能芯片

专用 AI 加速芯片：壁仞科技的高端通用 GPU（BR100 系列），千卡集群训练方案支持万卡扩展，适用于大模型训练与推理；燧原科技的云端 AI 训练芯片（邃思系列）、推理芯片（云燧 i20），支持异构算力协同，应用于智慧城市、智慧金融等领域。

（三）行业主要业务模式

Fabless 模式的芯片设计行业的主要业务模式是专注于芯片设计、研发、应

用和销售，将芯片的制造、封装和测试等环节外包给专业的晶圆代工厂和封装测试厂，具体如下：

1. 芯片设计

芯片设计是 Fabless 企业的核心业务。公司会先进行市场调研，明确市场需求和产品定位，然后定义芯片的功能、性能目标；接着使用电子设计自动化（EDA）软件创建芯片的详细设计图，确定芯片中的逻辑电路、信号路径、电源管理等技术细节。在设计过程中，通常会使用一些现成的知识产权模块（IP Cores）来提高设计效率，通过 IP Cores 和自定义设计的结合，完成芯片设计。

2. 外包生产

芯片设计完成后，Fabless 企业会将设计文件发送给专业的芯片代工厂（Foundry），如台积电、三星 Foundry 等。代工厂根据设计图纸，利用自身拥有的专门芯片制造设备和工艺来生产芯片，最终输出晶圆形式的半成品芯片。

3. 封装与测试

芯片制造完成后，晶圆代工厂会按照 Fabless 企业生产计划部的指令，将半成品芯片（即晶圆）分两种路径流转：一是直接发送至专业的封装测试厂商；二是先送至 Fabless 企业仓库，再由企业根据生产计划调度至封装测试厂。该环节是芯片从晶圆到合格成品的关键转化阶段，封装与测试紧密衔接、相互配合，具体流程如下：

（1）封装环节

封装厂接收晶圆后，先通过专业设备对晶圆进行初步检测，剔除明显存在物理损伤的晶圆。随后按照标准化工艺完成一系列核心操作：首先是“晶圆切割”，将晶圆分割成独立的芯片裸片（Die）；接着进行“固晶”，将合格的裸片固定在引线框架或基板上；之后通过“键合”工艺，用金属导线或导电胶实现裸片与引脚的电气连接；最后进行“塑封”，采用环氧树脂等材料将裸片和连接结构包裹起来，形成芯片的外部保护壳。封装环节需严格匹配芯片设计要求，确保封装后的芯片在尺寸、引脚定义、机械强度、散热性能及环境适应性等方面均符合标准，为芯片后续稳定工作提供基础保障。

（2）测试环节

测试贯穿封装前后，分为“封装前测试”（晶圆级测试）和“封装后测试”

（成品测试）两个核心阶段，目的是全面筛选出不合格芯片，保障交付质量。

1) 封装前测试（晶圆级测试，CP）：通常在晶圆完成制造后、送往封装厂前，由晶圆代工厂或专业测试机构完成。测试设备通过探针接触晶圆上的测试点，对每个裸片的电气性能进行初步检测，核心测试内容包括直流参数（如电压、电流）、基本逻辑功能、信号完整性等。此阶段可提前剔除完全失效的裸片，避免无效封装成本，提高后续流程效率。

2) 封装后测试（成品测试，FT）：这是测试环节的核心部分，在芯片完成封装后进行。Fabless 企业会制定详细的测试标准，由封装测试厂利用专用测试设备（ATE 自动测试设备等）和测试治具，模拟芯片实际工作环境，进行全方位性能检测。测试内容涵盖三大维度：一是功能测试，验证芯片是否能实现设计的全部功能，如运算、存储、信号处理等；二是性能测试，检测芯片在不同温度、电压条件下的工作速度、功耗、稳定性等关键指标，确保符合设计规格；三是可靠性测试，通过高温、低温、温循、振动等环境应力测试，评估芯片的长期工作寿命和环境适应性。测试合格的芯片将被标记为“良品”，进入后续销售环节；不合格芯片则会被分级筛选或报废处理。

4. 销售与应用

Fabless 企业的芯片有两种主要销售模式，一种是为自己的产品提供芯片，如苹果设计的 M 系列芯片主要用于自己的 Mac 电脑和 iPhone 设备中；另一种是将芯片出售给其他公司，像高通、AMD、英伟达等公司，它们设计的芯片被出售给全球的电子设备制造商，用于各种产品。此外，Fabless 企业还可能为客户提供芯片应用解决方案和技术支持等服务，帮助客户更好地使用芯片。

（四）行业在产业链中的地位和作用

Fabless 模式的芯片设计行业在半导体产业链中占据着关键地位，是推动产业创新和发展的力量，具体如下：

1. 地位

（1）核心设计环节：Fabless 企业专注于芯片设计，是半导体产业链的核心环节之一。它们通过运用先进的电子设计自动化工具和丰富的知识产权模块，将市场需求转化为具体的芯片设计方案，为整个产业链提供了产品的设计蓝图。

（2）产业分工关键参与者：Fabless 企业与晶圆代工厂（Foundry）和封装

测试厂（OSAT）共同构成了半导体产业的专业化分工体系。Fabless 企业负责芯片设计与销售，Foundry 企业负责芯片制造，OSAT 企业负责封装测试，三者相互协作，形成了高效的产业链运作模式。

2. 作用

（1）推动技术创新：Fabless 企业能够将大量资源集中投入到芯片设计创新中，无需分心于制造环节的复杂工艺和设备维护。这种专注使得它们能够快速响应市场需求，加快新产品的开发和推出，推动半导体技术不断向前发展，如苹果、英伟达等公司不断推出高性能的芯片产品，引领了移动计算和人工智能等领域的技术变革。

（2）降低产业门槛和成本：Fabless 模式的出现降低了半导体产业的进入门槛，使更多的企业和创业者能够参与到芯片设计领域中来。同时，通过将制造环节外包，Fabless 企业无需承担建设和运营晶圆厂的巨额资本投入，显著降低了企业的运营成本，提高了产业的整体效率和竞争力。

（3）促进产业链协同发展：Fabless 企业与 Foundry、OSAT 之间形成了紧密的合作关系。Fabless 企业根据市场需求设计芯片，然后由 Foundry 进行制造，最后由 OSAT 完成封装测试，这种专业化的分工协作使得产业链各环节的企业能够充分发挥自身优势，实现资源的优化配置，共同推动半导体产业的发展。

（4）满足多样化市场需求：Fabless 企业具有较高的灵活性，能够根据不同的市场需求和应用场景，快速调整芯片设计方案，为客户提供定制化的芯片产品。无论是在消费电子、通信、汽车电子、人工智能等热门领域，还是在一些小众的细分市场，Fabless 企业都能够通过灵活的设计和快速的产品迭代，满足市场的多样化需求。

二、行业形势

（一）行业发展情况

Fabless 模式近年来发展态势良好，逐渐成为半导体行业的主流模式之一，以下是其发展情况的具体介绍：

1. 市场增长趋势明显

据世界半导体贸易组织（WSTS）预测，2025 年全球整体半导体市场增长 11.2%，

而根据 Counterpoint Research 数据,晶圆代工行业营收则将在 2025 年增长 20%,增幅远超整体半导体市场。预计 2025 至 2028 年,晶圆代工行业的营收年复合增长率将稳定在 13%至 15%之间,这将带动 Fabless 模式芯片设计行业的持续发展。

2. 在各细分领域竞争力强

在智能手机芯片市场, Fabless 模式占据主导地位, 像高通、联发科等企业通过与晶圆代工厂合作, 能快速响应市场需求, 推出高性能芯片。比如射频行业原本是 IDM 模式的传统领地, 但近年来采用 Fabless 模式的企业也逐渐崛起, 一些 IDM 模式的射频企业则面临困境。

3. 企业优势得以凸显

Fabless 模式企业具有轻资产、灵活度高的优势, 能将大量资源集中投入到芯片设计创新中。例如苹果的 M 系列芯片靠台积电代工, 性能领先; 联发科靠 5G 芯片快速翻身。这种模式让企业能够快速调整设计以适应市场需求变化, 避免了 IDM 模式下大规模资本投入和灵活性差的问题。

4. 推动产业生态共赢

Fabless 模式不仅让企业能以更低的成本享受先进工艺, 也让 Foundry 获得了更多高附加值产品订单, 形成生态共赢。如晶合集成能跻身全球前十大晶圆代工厂, 与思特威逐年递增的投片量密切相关。

5. 国产替代加速

在中国, Fabless 模式企业发展迅速, 国产替代趋势明显。中芯国际等晶圆代工厂的发展为国内 Fabless 企业提供了支持, 同时国内涌现出了寒武纪、地平线和澜起科技等众多优秀的 Fabless 企业, 在 AI 芯片、自动驾驶芯片、内存接口芯片等领域取得了一定的成绩。

(二) 行业周期性特征

Fabless 模式的芯片设计行业具有较为明显的周期性特征, 主要体现在以下几个方面:

1. 与半导体产业周期同步

半导体产业具有较强的周期属性, 其销售额增速基本与 GDP 保持同向变动, 且波动幅度更大。Fabless 模式的芯片设计行业作为半导体产业的重要组成部分, 其景气度变动步调与整个半导体产业十分一致。例如在半导体市场繁荣时期,

Fabless 企业的芯片设计需求增加,销售额也随之增长;而在市场衰退期,Fabless 企业则面临订单减少、营收下滑等问题。如豪威集团 2022 年曾因全球半导体下行周期导致营收下降 17%,净利润暴跌 79%。

2. 受下游应用市场需求波动影响

Fabless 模式企业的产品广泛应用于智能手机、计算机、汽车电子、物联网等多个领域,这些下游市场的需求波动会直接影响 Fabless 企业的业绩。以智能手机市场为例,其市场需求呈现出明显的周期性变化,当智能手机市场需求旺盛时,对芯片的需求也会大幅增加,带动 Fabless 企业的业务增长;反之,当智能手机市场需求低迷时,Fabless 企业的订单量就会减少。

3. 受供应链产能波动影响

Fabless 企业自身不拥有晶圆厂,而是依赖代工厂进行芯片制造,代工厂的产能状况对 Fabless 企业的影响较大。在半导体行业繁荣时期,代工厂的产能往往供不应求,Fabless 企业可能面临产能紧张、交货期延长等问题;而在行业衰退时期,代工厂的产能利用率下降,Fabless 企业则可能会面临代工厂产能过剩、价格竞争加剧等问题。

4. 受技术迭代周期影响

半导体行业技术迭代速度快,新的制程工艺、芯片架构等不断涌现。Fabless 企业需要紧跟技术发展趋势,及时进行技术创新和产品升级。在技术迭代的过程中,Fabless 企业可能会面临研发投入增加、产品研发失败等风险,这也会导致行业出现周期性波动。例如在 WiFi 芯片领域,从 WiFi6 向 WiFi7 过渡阶段,Fabless 企业需要加快研发进度,以适应市场需求的变化。

(三) 行业市场容量

1. 全球集成电路行业市场容量

集成电路(Integrated Circuit)是一种微型电子器件或部件,通过特定的半导体工艺将电阻、电容、电感、晶体管等电子元器件集成互连,形成具有特定功能的电路。按其功能、结构或处理的信号不同,集成电路主要分为三大类:模拟集成电路、数字集成电路以及数/模混合集成电路。作为信息技术产业的核心,集成电路行业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

随着半导体加工能力的提升、技术进步，以及服务器、消费电子产品、网络通信、汽车、物联网等下游市场的消费需求扩大，全球半导体市场近年来经历了显著增长。根据弗若斯特沙利文数据，全球集成电路市场规模从 2020 年的 24,932.5 亿元增长至 2024 年的 36,067.5 亿元，期间年均复合增长率为 9.7%。未来，随着 AI、5G 等新兴技术应用逐步落地，预计 2025 至 2029 年全球市场将加速扩张，2029 年市场规模有望突破 63,021.6 亿元，期间年均复合增长率达 11.0%。



2. 中国集成电路市场容量

近年来，在国家政策的大力支持、市场需求的快速涌现以及人才培养等举措的推动下，我国集成电路产业呈现高速发展态势。与此同时，行业技术升级加速，“国产化”趋势愈发明显，中国已成为全球重要的集成电路市场。

根据弗若斯特沙利文数据，中国集成电路市场增速尤为突出，2020 年规模为 8,762.6 亿元，2024 年增长至 14,037.1 亿元，期间年均复合增长率高达 12.5%，显著高于全球市场平均水平。未来，中国市场预计将因国内半导体产业链的自主化进程加快以及政策支持的增强，继续保持高增长态势，2029 年市场规模预计达 27,440.3 亿元，期间年均复合增长率达 12.8%，增速持续高于全球市场。

中国半导体芯片（含硅基与化合物）市场规模（按收入），2020-2029E



数据来源：弗若斯特沙利文

（四）行业内主要企业和竞争格局

Fabless 模式芯片设计行业内主要企业涵盖了通用计算、手机 SoC、AI/ASIC 等多个领域，以下是具体介绍及竞争格局分析：

通用计算芯片领域：主要企业有英伟达、AMD 等。英伟达在 GPU 领域占据主导地位，其凭借强大的技术实力和完善的软件生态，如 CUDA 平台，在人工智能、数据中心等市场份额领先。AMD 则在 CPU 和 GPU 市场都有一定的竞争力，通过不断推出高性能的产品，逐渐扩大市场份额，与英伟达形成竞争态势。

手机 SoC 领域：主要企业包括高通、联发科等。高通在高端手机 SoC 市场具有较强的优势，其产品以高性能和良好的兼容性著称，与众多国际知名手机厂商合作紧密。联发科则在中低端手机 SoC 市场占据较大份额，通过提供高性价比的产品，在新兴市场和中低端智能手机领域具有广泛的客户群体。

AI/ASIC 专用芯片领域：英伟达一骑绝尘，其 H100、B200 等产品在 AI 训练和推理领域表现出色，拥有强大的软件工具链和平台绑定优势。此外，谷歌 TPU、亚马逊 Inferentia 等企业也在该领域积极布局，国内的寒武纪等企业也在不断发展，试图在 AI/ASIC 专用芯片市场占据一席之地。

射频与电源管理芯片领域：射频芯片方面，博通、Skyworks、Qorvo 等企业处于领先地位，它们在移动终端射频芯片市场占据较大份额，与整机厂商紧密绑定。电源管理芯片领域，安森美、英飞凌等企业具有较强的实力，产品广泛应用于汽车、工业、消费电子等多个领域。

其他领域：在模拟芯片领域，有德州仪器、ADI 等企业，它们在电压/电流/

信号转换等方面具有深厚的技术积累和广泛的产品线。在存储芯片领域，三星、美光、SK 海力士等企业占据主导地位。在 EDA/IP 工具领域，Synopsys、Cadence、ARM 等企业具有极高的客户黏性和市场份额。

（五）行业面临机遇和风险

1. 机遇

（1）市场需求增长：随着数字化转型与人工智能的高速发展，AI、物联网、汽车电子等新兴市场对芯片的需求不断增加。这些领域对芯片的性能、功耗和成本有不同的要求，Fabless 企业可以凭借灵活的设计能力，快速响应市场需求，推出符合市场需求的产品。

（2）产业分工优势：Fabless 模式与 Foundry（晶圆代工）模式的分工协作日益紧密，这种模式让 Fabless 企业能够专注于芯片设计，降低了资金压力，还能借助 Foundry 厂商的先进工艺技术提升产品性能和良品率，实现生态共赢。

（3）轻资产运营优势：Fabless 企业无需自建晶圆厂，属于轻资产运营模式。这使得企业能够将大量资金投入芯片设计研发中，提升产品的技术竞争力，同时也能在市场需求变化时，快速调整产品设计方向，灵活应对市场变化。

（4）政策支持：国家在半导体等尖端技术领域的持续投资，为 Fabless 企业的发展提供了坚实的政策基础和资金支持，有助于企业在技术研发、人才培养等方面获得更多资源。

2. 风险

（1）供应链风险：Fabless 企业依赖代工厂进行芯片制造，若晶圆代工厂产能紧张、出现技术问题或遭遇自然灾害等不可抗力因素，可能导致芯片交付延迟、成本上升，甚至断供，影响企业的正常生产和市场竞争力。

（2）技术研发风险：半导体行业技术更新换代速度极快，若 Fabless 企业的研发方向偏离市场需求或研发效果不及预期，可能导致企业丧失技术优势，无法推出具有竞争力的产品，进而影响企业的市场份额和盈利能力。

（3）市场竞争风险：随着半导体行业的发展，国内集成电路设计企业不断增多，市场竞争日益激烈。若 Fabless 企业无法及时进行技术迭代和产品升级，提高产品质量和性能，降低成本，就可能在竞争中处于劣势，甚至被市场淘汰。

（4）国际贸易摩擦风险：Fabless 企业的上游晶圆、EDA 软件等可能依赖境

外供应商，国际贸易摩擦可能导致关税上升或采购受限，从而影响企业的成本和生产。同时，下游客户需求也可能受到贸易摩擦的冲击，影响企业的市场销售。

三、行业法律和监管环境

（一）行业法律法规政策

序号	文件标题及文号	发文部门和 时间	实施时 间	主要内容及对行业的影响
1	《2025 年政府工作报告》	国务院（2025 年）	2025 年	持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大 5G 规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群
2	《2025 年工业和信息化标准工作要点》	工信部（2025 年）	2025 年	加快构建算力基础设施标准体系，强化算力互联互通、算力资源池、算力平台等标准建设。推进 5G+工业互联网、移动物联网、IPv6/IPv6+、网络管理智能体、面向应用的端到端网络质量评测等标准研制。开展高速传输、全光一体交换、接入升级的光通信网络标准制修订
3	《关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局（2025 年）	2025 年	清单包括《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》（财关税〔2021〕5 号）提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，《公告》提及的国家鼓励的集成电路生产企业或项目归属企业、国家鼓励的集成电路设计企业清单
4	《工业重点领域设备更新和技术改造指南》	工信部（2024 年）	2024 年	力争到 2027 年，80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、边缘控制器等产品部署超过 100 万台，“5G+工业互联网”项目数超过 2 万个。重点方向之一：边缘计算能力提升。协同工业网络、工业算力、工业数据设备和系统的改造升级，部署边缘计算节点、边缘计算网关、边缘控制器、边缘云等工业算力设备，建设工业智算中心，形成覆盖生产、管控、经营全环节的算力基础设施，支撑工业人工智能、工业大数据、工业大模型创新应用部署
5	《关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》	工信部、财政部（2023 年）	2023 年	有序推动集成电路重大项目开工建设，在集成电路、新型显示等领域建立与有关国家间常态化交流合作机制，实施期限为 2023—2024 年。提升集成电路产业链现代化水平，加快重点标准制定和已发布标准落地实施
6	《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》	财政部、税务总局（2023 年）	2023 年	自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税增值税税额（以下称加计抵减政策）

序号	文件标题及文号	发文部门和时间	实施时间	主要内容及对行业的影响
7	《“十四五”扩大内需战略实施方案》	发改委(2022年)	2022年	以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合,加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目
8	《“十四五”国家信息化规划》	中央网络安全和信息化委员会(2021年)	2021年	完成信息领域核心技术突破,加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新
9	《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》	国务院(2021年)	2021年	实施产业链强链补链行动,加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新,提升产业链关键环节竞争力,完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。增强关键技术创新能力。瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域,发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势,提高数字技术基础研发能力
10	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人民代表大会(2021年)	2021年	瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人等产业创新发展

(二) 行业主管部门和监管体制

Fabless 模式企业所属行业主管部门主要为工信部,该部门主要职责为:制定行业发展战略、发展规划及产业政策;拟定技术标准,指导行业技术创新和技术进步;组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究,推进相关科研成果产业化。

中国半导体行业协会是 Fabless 模式企业所属行业的行业自律组织,主要负责贯彻落实政府产业政策;开展产业及市场研究,向会员单位和政府主管部门提供咨询服务;行业自律管理;代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

工信部、中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系,各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下,面向市场自主经营,自主承担市场风险。

四、行业会计政策和财务指标

（一）行业会计政策

1. 研发投入资本化

（1）企业会计准则规定

根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。对于企业内部研究开发项目，开发阶段的支出同时满足下列条件的才能资本化：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）研发投入资本化注意事项

芯片企业研发投入大且涉及领域广泛，涵盖新工艺研发、新芯片设计等。在区分费用化与资本化处理是否合规时，要依据会计准则中关于研发阶段和开发阶段的划分标准，详细检查项目立项书、可行性研究报告、研发进度报告等资料。对于开发阶段满足资本化条件的支出，要确认其是否同时符合《企业会计准则第6号——无形资产》资本化的5个条件。在评估自研技术形成的无形资产摊销政策时，要结合技术更新速度和产品生命周期，判断摊销年限是否合理，比如对于一些先进制程的芯片技术，由于技术迭代快，摊销年限可能相对较短，同时要检查摊销方法的选择是否恰当，摊销金额的计算是否准确。

企业研发投入，可按研发项目进行归集和核算，对于不符合资本化5个条件的研发项目，可直接费用化计入研发费用；对于可能符合资本化5个条件的研发项目，可组织评审专家进行资本化评审，形成评审报告后开始资本化，并在项目结项并形成结项报告时停止资本化。

（3）芯片设计企业的研发资本化情况

公 司	研发投入是否资本化
海光信息（688041）	是
龙芯中科（688047）	是
兆易创新（603986）	是
卓胜微（300782）	否
炬芯科技（688049）	否

在芯片行业，研发支出资本化的实践并不鲜见，而一旦企业涉及该会计处理，其合理性与合规性往往会成为资本市场监管审核的核心关注点。海光信息和龙芯中科在 IPO 阶段，研发支出资本化相关事项均历经多轮问询，监管层重点聚焦于资本化处理的合理性、研发项目的全流程规范度、关键进展节点与阶段性成果的客观验证，以及研发资本化具体触发时点的论证依据等核心问题。这一系列密集问询，充分彰显了监管层对芯片行业研发支出资本化事项的高度重视与审慎核查态度。

(4) 光罩支出的会计处理

芯片企业的光罩支出通常较大，而光罩支出有较多的会计处理，应当结合自身情况，参考可比公司的会计处理。有的公司计入固定资产或者长期待摊费用，也有的计入研发支出直接费用化。资本化的光罩费可选择用年限平均法或工作量法（需较为准确预计工作量）进行摊销，不论是直接计入当期损益还是资本化折旧摊销计入损益，均需要将费用的归类划分准确，将费用准确分类到成本和研发支出。个别上市公司的会计处理如下：

公 司	光罩支出会计处理
富瀚微（300613）	计入固定资产，按三年计提折旧
兆易创新（603986）	计入固定资产，按三到五年计提折旧
乐鑫科技（688018）	计入固定资产，根据自身产品生命周期来确定其折旧年限
圣邦股份（300661）	计入长期待摊费用，按两年摊销
晶晨股份（688099）	计入长期待摊费用，按三十个月摊销
芯海科技（688595）	计入长期待摊费用，按四年摊销
力合微（688589）	计入长期待摊费用，按工作量法摊销
瑞芯微（603893）	计入长期待摊费用，量产后根据预计可实现的产品产量摊销

公 司	光罩支出会计处理
全志科技（300458）	计入研发费用
中颖电子（300327）	计入研发费用

2. 收入确认

芯片设计企业的收入主要来自于标准化芯片产品的销售。芯片产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时确认收入。标准化芯片因产品技术标准，产品量产销售后，通常客户验收仅验证数量和基础功能（如外观），控制权在芯片产品签收后转移。其中内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，取得签收单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时按照合同约定的价格确认商品销售收入；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时按照合同约定的价格确认商品销售收入。

3. 资产减值

在测算存货可变现净值时，可考虑将存货进行分类，区分是否有订单覆盖、是否是定制化产品、是否存在质量问题、是否技术过期、是否长库龄。

对于有订单覆盖的存货，按照订单测算可变现净值；量产过程中由于良率优化产生的芯片，如果该芯片为定制化产品，通常难以再次对外出售；存在质量问题的芯片通常可全额计提减值；技术过期通常伴随着存货库龄增加，需审慎计提存货跌价。

芯片设计企业有技术快速迭代的特点，其长库龄存货的贬值率相比较一般企业的产品会更高，甚至消费类芯片（如手机芯片）在长库龄的认定上更为严格，库龄在 7 个月以上即应当考虑认定为长库龄。部分公司对长库龄的存货跌价准备计提情况如下：

公司名称	长库龄存货的跌价准备计提方式
唯捷创芯(688153)	对于长账龄的存货，公司结合其库龄情况审慎评估后续可变现价值，必要时计提相应金额的存货跌价准备。唯捷创芯按照存货类别、库龄、不同库龄产品的变现率情况计提存货跌价准备，跌价准备金额基本已覆盖库龄超过 2 年以上的存货余额。
卓胜微(300782)	部分库龄大于 6 个月以上的原材料和委托加工物资以及库龄大于 1 年以上的库存商品，其可变现净值小于存货原值，卓胜微对这部分存货按可变现净值与原值的差额计提存货跌价准备。
艾为电子(688798)	根据自身状况制定了存货跌价准备政策，一年以上的存货全部计提跌

公司名称	长库龄存货的跌价准备计提方式
	价准备，剩余部分按照成本与可变现净值孰低法计提。
慧智微(688512)	不存在大额呆滞存货，部分库龄较长存货已充分计提跌价准备。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对库龄两年以上的原材料以及早期滞销 4G 产品对应的原材料、产成品等可变现净值预估为零，全额计提跌价准备。截至 2021 年末，慧智微的存货库龄结构及计提跌价准备的情况如下：库龄 1-2 年的存货跌价计提比例为 70.89%、2 年以上的存货跌价计提比例为 97.29%。
康希通信(688653)	依据存货可变现净值与成本孰低原则计提存货跌价准备，对于库龄较长的存货进一步测算存货跌价准备金额。2020-2022 年，1-2 年的存货跌价计提比例分别为 12.28%、29.85%、7.94%，2 年以上的存货跌价计提比例分别为 99.22%、71.22%、74.79%。
晶晨股份(688099)	库龄大于 1 年的存货全部计提存货跌价准备。
格科微(688728)	对超过 1 年以上库龄的存货以及过时或损毁的存货全额计提存货跌价准备。
韦尔股份(603501)	韦尔股份未披露其整体存货分库龄的具体存货跌价计提政策；其仅在 2017 年招股说明书中披露其分销类业务的存货跌价政策：对于 6 个月内无销售行为的产品定义为滞销产品，对于该类存货根据库龄计提存货跌价准备，其中 6-12 个月的部分计提比率 50%，12 个月以上的部分计提比率 100%。
鸿眸科技(874370)	库龄超过 1 年，因此公司基于谨慎性原则对该等库龄超过 1 年的库存商品全额计提存货跌价准备。

如上表所示，芯片设计企业对于长库龄的存货存货跌价准备计提比例较谨慎，一般库龄在 1 年以上的存货，全额计提跌价准备。

除存货减值外，还需关注是否存在长期资产减值迹象，如产品技术更新换代、产品结构发生变化等减值迹象。

(二) 行业财务指标

1. 2024 年度

公 司	海光信息 (688041)	兆易创新 (603986)	卓胜微 (300782)	中芯国际 (688981)	北方华创 (002371)	中微公司 (688012)	长电科技 (600584)
行业所处环节	设计	设计	设计	制造	设备	设备	封测
毛利率(%)	63.72%	38.00%	39.49%	18.59%	42.85%	41.06%	13.06%
资产负债率(%)	20.68%	13.26%	28.33%	35.17%	50.97%	24.72%	45.35%
研发费用率(%)	31.76%	15.26%	22.22%	9.42%	12.30%	15.64%	4.78%
存货周转率(次)	1.02	2.10	1.35	2.32	0.84	0.95	8.95
应收账款周转率 (次)	4.87	40.97	8.18	15.98	5.06	6.82	7.21
净利润率(%)	29.65%	14.97%	8.97%	9.30%	19.08%	17.81%	4.48%

公 司	海光信息 (688041)	兆易创新 (603986)	卓胜微 (300782)	中芯国际 (688981)	北方华创 (002371)	中微公司 (688012)	长电科技 (600584)
营收增长率(%)	52.40%	27.69%	2.48%	27.72%	35.14%	44.73%	21.24%

2. 2023 年度

公 司	海光信息 (688041)	兆易创新 (603986)	卓胜微 (300782)	中芯国际 (688981)	北方华创 (002371)	中微公司 (688012)	长电科技 (600584)
行业所处环节	设计	设计	设计	制造	设备	设备	封测
毛利率(%)	59.67%	34.42%	46.45%	21.89%	40.78%	43.81%	13.65%
资产负债率(%)	11.28%	7.63%	10.54%	35.45%	53.71%	17.20%	38.58%
研发费用率(%)	33.14%	17.18%	14.37%	11.03%	11.21%	13.04%	4.85%
存货周转率(次)	2.24	1.82	1.46	2.16	0.87	0.92	8.07
应收账款周转率(次)	4.40	38.25	9.53	9.76	4.88	6.50	7.53
净利润率(%)	28.30%	2.80%	25.57%	14.14%	18.26%	28.48%	4.96%
营收增长率(%)	17.30%	-29.14%	19.05%	-8.61%	50.32%	32.15%	-12.15%

3. 2022 年度

公 司	海光信息 (688041)	兆易创新 (603986)	卓胜微 (300782)	中芯国际 (688981)	北方华创 (002371)	中微公司 (688012)	长电科技 (600584)
行业所处环节	设计	设计	设计	制造	设备	设备	封测
毛利率(%)	52.42%	47.66%	52.91%	38.30%	43.83%	45.74%	17.04%
资产负债率(%)	16.89%	8.77%	8.61%	33.89%	53.04%	22.72%	37.47%
研发费用率(%)	27.58%	11.51%	12.22%	10.00%	12.56%	12.77%	3.89%
存货周转率(次)	2.20	2.36	1.08	2.92	0.78	1.00	8.83
应收账款周转率(次)	6.47	29.46	7.56	10.15	3.87	7.19	8.48
净利润率(%)	21.95%	25.25%	29.33%	29.59%	17.30%	24.64%	9.57%
营收增长率(%)	121.83%	-4.47%	-20.63%	38.97%	51.68%	52.50%	10.69%

4. 行业财务指标特征

芯片行业的企业通常可划分为设计、制造、设备、封测等核心领域，不同环节的商业模式、资产结构与盈利特性差异显著。其中，设计环节是产业链中盈利水平较高的细分领域，这类企业以芯片架构研发、电路设计为核心，采用典型的轻资产运营模式（无需大规模投入厂房、设备等固定资产），资产负债率显著低于制造、设备等重资产环节企业，叠加核心技术溢价带来的定价能力，使其毛利率在全产业链中处于领先地位。

从行业整体特性来看，芯片产业的“高技术壁垒”与“快迭代节奏”是核心标签，需要企业持续、高强度的研发投入，也使得芯片行业整体的研发费用率长期处于各行业较高水平。此外，芯片行业在政策扶持、资金引导等方面获得重点

倾斜。受益于下游消费电子、AI、汽车电子等需求的持续扩张，近年来芯片行业整体营收保持高增长态势。

第二篇 内部控制体系

一、内部控制体系特点概述

基于 Fabless 模式下芯片设计行业特殊性，内部控制体系特点概述如下：

（一）销售与收款循环

Fabless 企业无晶圆制造环节，销售对象多为电子产品厂商等。下游客户对芯片技术适配、订单交付周期、质量标准等要求严苛，常签订长期合作协议，销售多依客户生产计划“以销定产”。电子产品制造商为了确保其终端产品的性能和稳定性，会对 Fabless 企业的芯片设计方案进行严格审核，在产品开发阶段就深度参与，要求 Fabless 企业根据其产品规划进行定制化芯片设计。这种严格的管理要求使 Fabless 企业在销售过程中，需要与客户进行紧密且长期的技术和商务协作，销售流程从传统的单纯产品推销转变为基于客户需求的技术服务与产品供应相结合的模式。收款与芯片技术指标验收、代工厂交货流程关联，因客户类型不同，或分期收款（绑定客户产品销售回款），或要求预付（尤其定制化芯片）。

（二）采购与付款循环

Fabless 企业需采购 IP 授权、EDA 工具，还需委托晶圆厂（如台积电等）制造芯片，委托封装测试厂进行芯片封装、测试。上游 IP 商、EDA 企业及代工厂在技术、产能上占主导，采购需提前适配代工厂产能周期，付款与 IP 授权期限、代工厂生产节点挂钩，且受技术迭代影响，采购具有强前瞻性与不确定性。

（三）生产与仓储循环

Fabless 企业自身不开展芯片生产，全依赖代工厂。芯片研发设计阶段的样品试产、小批量试制均通过代工厂进行。Fabless 企业的生产需紧密协同代工厂排期，生产（包括晶圆制造、晶圆测试、封装与成品测试等）按需启动，无自有仓储，芯片交付多直接从代工厂到客户，或经中间仓短暂流转，需严格追踪代工厂生产及物流以保障交付。

二、销售与收款流程

（一）业务流程

销售过程中，公司销售人员根据公司的基线价格等指导价向客户报价，并在

公司营销中心内部进行价格审批。报价审批完成后，销售经理和客户进行订单的商谈。在订单签订完成后，公司内部便根据订单的要求开始产品的生产发货流程，并最终完成产品交付及后续回款，同时 AE 部和 FAE 部为客户提供相应的售后服务和技术支持，具体销售流程如下：

市场调研-送通用样品-客户委托公司按需求研发-确定应用开发流程-客户端配合测试等-签订销售合同-新产品规划流程-量产入库-销售出库-开票-对账-收款。

子流程选择与介绍如下：

序号	子流程	记录
1	订单处理	(1) 客户报价：系统里设置各产品的价格区间，如果销售单价不在设置的价格区间，需要走特价审批流程，线上报价流程需要经理审批。销售人员与客户沟通好单价之后，会按照前述步骤走报价流程，报价流程通过后，客户可以按照议定价格进行下单。 (2) 客户下订单：审议关键合同条款——OA 上审批合同——正式签订合同
2	发货	在达到预定交货时间或者客户要求出货后，销售助理会将销售订单下推到销售出库单，销售出库单会同步给仓管员，仓管员会根据销售出库单进行出货，并生成送货单，之后打印一式两联随货物一块配送。货物送达后，两联配送单均由客户签收人签字或盖章确认。
3	开票	货物由客户签收后，销售助理与客户进行对账，对账期间一般为上月 26 日至当月 25 日，根据对账情况开具增值税专用发票。
4	收款	销售回款的直接跟进部门是公司各销售部，公司财务督促跟进并结算，对所有客户的应收款项设置台账，定期对账清理，按时催收。
5	调整和账目维护	计提坏账准备及核销坏账 季度末，财务人员根据每个客户的发货记录、回款情况等相关信息编制各客户应收账款账龄表，同时线下审批计提坏账金额。
6	常备数据维护	新客户开发建档的流程如下： (1) 销售挖掘客户； (2) 客户一开始是没有信用额度的，一般是款到发货，后随着销售金额的增加且无履约问题，客户可以申请增加信用期，信用期最长为 3 个月，给予最长信用期的情况很少； (3) CRM 新增客户无需审批，如要正式交易会把这个客户抛转至 OA 审批，OA 审批通过后自动抛转 ERP 系统，在 ERP 系统存在的客户才可以交易。

（二）常用的控制活动

1. 子流程 1：订单处理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报		
订单处理-3	订单处理-对数据输入的准确性进行逐笔检查	订单的记录完整准确。	营业收入	√	√			√	√			人工	检查性
			应收账款	√	√			√					
订单处理-8	订单处理-销售订单必须经过批准	销售条款和价格由适当层级的管理人员进行审批。	营业收入	√				√				人工	预防性
			应收账款	√		√	√	√					
订单处理-11	订单处理-验证客户数据	预防和发现向虚构的客户进行的销售（赊账）。	营业收入	√	√			√				自动	检查性
			应收账款	√	√	√	√	√					
			合同负债	√	√		√	√					
订单处理-14	订单处理-职责分离	适当的职责分离。	营业收入	√	√			√				包含自动化成分的人工	预防性
			应收账款	√	√	√	√	√					

2. 子流程 2：发货

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
发货-8	发货-装运日志与记账系统调节	在正确的期间准确记录销售收入和应收账款。	营业收入	√	√			√	√			货物送达客户后，客户的签收人会在送货单上签字，并在送货单盖上客户公司印章进行确认，公司在客户的签收时间点确认收入。	人工	检查性
			应收账款	√	√	√		√						
发货-10	发货-职责分离	适当的职责分离。	营业收入	√	√			√	√			公司的存货保管和发运由仓库管理员负责，订单输入由销售人员负责，开票由财务负责，做到了职责分离。	包含自动化成分的人工	预防性
			应收账款	√	√	√		√						

3. 子流程 3：开票

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
开票-1	开票-装运日期的更改必须经过管理人员的批准	对所有经批准的发出货物开具销售发票，并记入正确的期间。	营业收入	√	√			√	√			公司销售的货物由客户签收之后，公司销售人员与财务人员与客户对账后，财务人员根据对账单在税控系统给客户开具增值税专用发票。	包含自动化成分的人工	预防性
			应收账款	√	√	√		√						
开票-3	开票-发票的批次加总数与装运系统调节一致	生成的发票与实际装运的货物一致。	营业收入	√	√			√	√			财务人员根据对账单在税控系统给客户开具增值税专用发票与实际装运的货物一致。	包含自动化成分的人工	检查性
			应收账款	√	√			√						

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
开票-14	开票-职责分离	适当的职责分离。	营业收入	√	√			√	√			信用管理由销售人员负责，开票由应收会计负责，收款由出纳负责，实现权责分离。	包含自动化成分的人工	预防性
			应收账款	√	√	√		√						

4. 子流程 4：收款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
收款-4	收款-核对收到货款与存入银行的款项	在正确的期间准确记录收到货款。	应收账款	√	√	√	√	√				应收会计核对银行回单金额和付款人、票据背书金额和背书人，根据收取的货款情况进行记账，计入应收账款对应的客户明细。	人工	检查性
			合同负债	√	√	√	√	√						
收款-8	收款-建立收款清单与明细账连接以自动过账	收到货款与销售收入关联并记入正确的客户账户。	应收账款	√	√	√		√				应收会计根据收取的货款情况进行记账，计入应收账款对应的客户明细。	包含自动化成分的人工	预防性
			合同负债	√	√	√		√						
收款-15	收款-职责分离	适当的职责分离。	应收账款	√	√	√		√				出纳负责收票，但是不负责编制银行余额调节表，不负责会计记账，实现职责分离。	包含自动化成分的人工	预防性
			合同负债	√	√	√		√						

5. 子流程 5：调整和账目维护

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
调整-1	调整-政策和程序	政策和程序符合适用的会计准则。	营业收入	√	√			√	√			管理人员建立并更新针对如何对销售收入和应收账款作出手工调账的书面政策和程序。建立符合企业实际经营情况及行业关联的应收账款坏账准备计提政策。	人工	检查性
			应收账款		√	√		√						
调整-2	调整-复核调整的准确性	根据政策和程序输入调整项目。	营业收入	√	√			√	√			账务复核人员需要复核调整所依据的假设的合理性、数字的准确性以及输入数据的完整性和准确性。销售收入和应收账款的调整应事先得到批准。	人工	检查性
			应收账款		√	√		√						
调整-3	调整-根据原始凭据对调整进行验证	完整准确地输入经批准的调整。	营业收入	√	√			√	√			账务复核人员将调整被输入系统后生成的数据与调整的原始凭据进行逐笔核对,以确保输入调整的完整性和准确性。	包含自动化成分的人工	预防性
			应收账款		√	√		√						
调整-6	调整-超出限额的金额需要经过批准	完整准确地输入经批准的调整。	应收账款			√						坏账准备计提和坏账冲销分录必须根据预定的批准限额由适当层级的管理人员批准。坏账准备计提和坏账冲销分录会计进行记账后,会计凭证及相关调整资料需要经过复核后,最终确认入账。	人工	检查性
调整-7	调整-管理人员复核调整项目	完整准确地输入经批准的调整。	应收账款									管理人员定期复核应收账款调整项目,并与相关原始凭证进行核对。调查并解决缺少原始凭证支持的调整项目。对坏账准备的计提检查复核账龄划分准确性,以及计提计算准确性与充分性。	人工	检查性

6. 子流程 6: 常备数据维护

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类				列报
维护-1	维护-输入前应对修改进行批准	完整并准确地输入已批准的修改。	营业收入	√	√			√				销售人员开发新客户后，需要走客户新增流程，客户新增流程审批通过，对客户在系统进行登记后，才可以新建订单。	包含自动化成分的人工	预防性
			应收账款		√	√		√		√				
维护-7	维护-职责分离	适当的职责分离。	营业收入	√	√			√				新增客户的申请人和审批人实现岗位分离，实现了职责分离。	包含自动化成分的人工	预防性
			应收账款		√	√		√		√				

三、采购与付款流程

(一) 业务流程

芯片设计行业大多采用 Fabless 模式进行运营，即将集成电路的晶圆生产、芯片制造、封装测试外包，主要专注于集成电路的设计和制造。在该模式下，芯片设计企业的采购与付款流程示例如下：

1. 采购

根据生产计划部提供的出货需求计划，采购专员/PMC 向晶圆代工厂、封装测试厂下达《采购订单》或《委托加工单》。在生产期间，生产计划部定期从晶圆代工厂、封装测试厂获取生产进度报告，监控生产状况。晶圆生产完成且经检验合格后，晶圆代工厂/封装测试厂商按照公司生产计划部指令将晶圆/半成品芯片发送至后续的封装测试厂商或返回公司仓库。

2. 记录应付账款

采购专员/PMC 通知仓库到货信息，品质部对原材料晶圆、芯片按照《检验作业指导书》进行检验，检验无误后，仓库依据《存货管理制度》办理入库，并通过 ERP 系统模块连接财务系统，自动记录应付账款。

3. 付款

采购专员/PMC 根据合同要求的付款条约，发起付款申请并跟进发票、对账事项，财务部核对对账单、发票、付款申请等内容，出纳付款后在付款申请单上签字注销，并交由应付会计记录付款。

4. 对账与调节

采购专员/PMC 在协议约定时间结合公司入库明细核对对账单，核对完毕后提交给供应链管理部部长确认，确认无误后通知供应商开票和对账单盖章。

5. 维护供应商档案

供应链管理部部长收集供应商基本资料，包括但不限于《营业执照》《开票资料》等，填写《供应商基本信息调查表》《供应商社会责任调查表》，并与品质部确认评审方式后由供应链管理部部长、品质部、技术部门对供应商整体情况进行评分，计算对应的分数，填写《新供应商导入评估表》，评估合格的供应商列入公司的《合格供应商名录》，公司仅与其合格供应商名录中的供应商签订采购协议，《合格供应商名录》定期更新。

(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：采购

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
采购-1	采购-采购-核准采购订单	只有经过核准的采购订单才能发给供应商。	存货	√	√							生产计划部制作晶圆采购、CP、封装计划，并邮件通知供应链管理部。委外加工由供应链管理部在委外下单平台审批，晶圆采购由供应链总监以及总经理通过邮件审批。	人工	预防性
			应付账款	√	√									
采购-2	采购-核对采购订单中的内容	采购订单中所记录的内容准确。	存货	√	√			√				采购专员/PMC 根据相关生产计划制定《采购订单》或《委托加工单》，并经由供应链管理部进行核对，核对无误后向供应商下单。	人工	预防性
			应付账款	√	√			√						

2. 子流程 2：记录应付账款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
应付-1	应付-确认收到物品	已记录的采购均确已收到物品。	存货	√	√				√	√	√	采购专员/PMC 通知仓库到货信息，品质部对 WAFER、封装品 IC 按照《进料检验作业指导书》进行检验，检验无误后，仓库依据《存货管理制度》办理入库，若存在质量问题，由品质部反馈供应链管理部，一同与供应商沟通处理。	人工	预防性
			应付账款	√	√				√	√	√			

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
应付-4	应付-记录应付账款	采购订单中所记录的内容准确。	存货	√	√				√	√	√	仓库依据《存货管理制度》办理入库，并通过 ERP 系统模块连接财务系统，自动记录应付账款。	自动	预防性
			应付账款	√	√				√	√	√			

3. 子流程 3：付款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
付款-1	付款-复核付款文件	仅对已记录的应付账款办理支付。	应付账款		√		√	√				采购专员/PMC 根据合同要求的付款条约，发起付款申请并跟进发票开具、对账等事宜，付款申请单由财务总监审批并交由出纳核对后付款。	人工	预防性
付款-3	付款-复核付款记录	准确记录付款。	应付账款		√		√	√				财务人员核对银行回单，并及时进行财务账务处理。	人工	检查性

4. 子流程 4：对账与调节

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
对账	对账与调	定期与供应	存货	√	√		√	√	√			采购专员/PMC 在协议约定时间结合公司入	人工	检查

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
与调节-1	节-与供应商对账	商对账以及时发现问题。	应付账款	√	√		√	√	√			库明细核对对账单，核对完毕后提交给供应链管理部负责人审批确认，确认无误后通知供应商开票和对账单盖章。		

5. 子流程 5：维护供应商档案

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
维护-2	维护-新进供应商维护	对供应商档案的变更均为真实和有效的。	存货	√			√					供应链管理部收集供应商基本资料，包括但不限于《营业执照》《开票资料》等，填写《供应商基本信息调查表》《供应商社会责任调查表》，并与品质部确认评审方式后由供应链管理部、品质部、技术部门对供应商整体情况进行评分，计算对应的分数，填写《新供应商导入评估表》，并将该供应商并入《合格供应商名录》。	人工	预防性
			应付账款	√			√							
维护-4	维护-供应商采购	对供应商的采购均为合格供应商。	存货	√			√					仅能对《合同供应商名称》下达采购订单、记录应付账款和付款。	自动	预防性
			应付账款	√			√							
维护	维护-及时	确保供应商	存货	√			√					品质部负责对供应商进行考核，对加工产品/	人工	预防

控制 编号	控制名称	控制目标	受影响的 相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/ 自动	预防 性/ 检查 性	
				存在/ 发生	完整 性	计价和 分摊	权利和 义务	准确 性	截 止	分 类				列报
-5	更新供应 商信息	档案数据及 时更新。	应付账款	√			√					采购物料的质量状况进行监督确认及反馈， 推动和协助供应商的持续质量改善，并及时 更新供应商档案。		性

四、生产与仓储流程

（一）业务流程

Fabless 企业主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控，产品生产则采用委外加工的模式完成。具体而言，公司将研发设计的集成电路版图提供给晶圆代工厂，由其定制加工晶圆，形成晶圆片后将其发至公司指定的芯片封测企业，芯片封测企业按照公司要求，对晶圆片进行测试及切割等加工成为裸片，或进行进一步封装、测试、包装工序，使之成为一个芯片，具体生产模式如下：

1. 芯片研发设计

（1）需求与立项阶段：市场 PM 根据公司战略及市场调研的需求信息，编制立项需求，包括性能指标（如算力、功耗）、功能特性、目标成本、应用场景等。

（2）设计开发阶段：研发部门根据立项需求进行前端设计（包括 RTL 设计和功能验证）和后端设计（包括逻辑综合和布局规划），最终生成集成电路版图（GDSII 版图）。

（3）样品试产及验证阶段：由采购部将负责安排样品的试产，委托晶圆代工厂、封装测试厂依标准生产流程完成样品生产；样品试产流程与量产流程基本一致，只是生产数量较少。样品验证由研发相关部门开展验证工作，对产品设计是否符合规格要求及产品可靠性是否合格进行验证，市场人员将样品提供给目标客户，由客户的相关部门对产品功能进行系统级的应用验证，以确保产品各功能指标符合客户预期。如产品存在缺陷，则研发团队针对不良点进行电路修改，并重新进行样品生产和验证。

（4）小批量试制阶段：主要进行产品性能测试、系统平台验证、产品性能提升及问题追踪，并进行可生产性验证，为量产阶段做准备。对于可进入销售试产阶段的研发项目，由采购部对销售试产阶段产品进行管理，执行销售试产阶段采购、委外下单。

（5）量产阶段：主要是在小批量试制通过后，根据最终技术方案进行产品量产和市场推广，由品管部、市场部等持续进行质量跟踪；芯片产品达到量产阶段后，与产品相关的研发活动亦基本结束。

2. 委外加工与生产

（1）晶圆制造：根据产品特性和市场需求，评估并选定合适的晶圆代工厂并

签订协议，公司将研发设计的集成电路版图提供给晶圆代工厂。

(2) 晶圆测试：晶圆代工厂将生产完成的晶圆按照公司指令发送到公司晶圆测试厂（或自有仓库），采购部依市场需求计划对晶圆测试厂下达委托加工订单，晶圆测试厂根据订单要求，对晶圆进行测试检验，测试完成后将良率数据回馈给公司。

(3) 封装与成品测试：测试完成后，晶圆测试代工厂依公司生产部指令，将晶圆发送至封装代工厂。采购部依市场需求计划对封装代工厂下达委托加工订单，封装代工厂根据订单要求对晶圆进行封装和成品测试检验，检验完成后将良率数据回馈给公司，并依照公司采购部后续的指令，将货品发送至客户或者运输回公司入库。

(4) 回货与结算：封装测试厂根据公司指令，将芯片成品直接发货给客户或送回公司仓库。公司采购部与晶圆厂、测试厂、封装厂分别根据事先签订的协议和加工数量进行费用结算。

(二) 常用的控制活动

除存货管理外，其他常用的控制活动详见采购与付款流程。存货管理控制活动如下：

1. 子流程 1：委外加工

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
验收-1	验收-验收单定期核对	已验收材料均附有有效采购订单。	存货	√			√					验收单与采购订单应进行核对。	人工	检查性
验收-2	验收-定期复核	已验收材料均已准确记录。	存货	√			√					管理层定期复核以确保记录的正确性。	人工	检查性
验收-4	验收-定期盘点	已验收材料均已记录于适当期间。	存货	√			√					定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货，如有差异应及时调查和处理。	人工	检查性
安排生产-1	安排生产-生产指令授权	管理层授权进行生产。	存货	√			√					生产指令应经适当管理层批准。	人工	检查性
安排生产-1	生产发运-管理层复核发料记录	发出材料均已准确记录。	存货	√			√					管理层定期复核以确保记录的正确性。	人工	检查性
安排生产-2	生产发运	发出材料均	存货	√		√						定期由不负责日常存货保管或存货记录	人工	检查性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
	-存货定期盘点	记录于适当期间。										的人员盘点实地存货，发现差异应予以调整。		

2. 子流程 2：存货管理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
生产发运-5	生产发运-产品出库单连续编号	产成品发运均已记录。	存货	√								出库单均事先连续编号并已记录入账。	人工	检查性
			营业成本		√				√					
生产发运-6	生产发运-管理层定期复核产品发运记录	产成品发运均已准确记录。	存货	√								管理层定期复核以确保记录的正确性。	人工	检查性
			营业成本		√				√					
生产发运-7	生产发运-产品发运前进行核对	已发运产成品均附有有效销售订单。	存货	√								货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。	人工	检查性
			营业成本		√				√					
生产发运	生产发运-	产成品发运	存货	√								定期由不负责日常存货保管或存	人工	检查性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/ 自动	预防性/ 检查性
				存在/ 发生	完整 性	计价和 分摊	权利和 义务	准确 性	截 止	分 类	列 报			
-8	存货定期盘点	均已记录于适当期间。	营业成本		√				√			货记录的人员来盘点实地存货，发现差异应予以调整。		
存货管理-1	存货管理-适当保管	适当保管存货。	存货	√	√		√		√			存货的储存保管，应以存货类型、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行摆放，并做好存货标签，做到过目见数、作业和盘点方便、标签明显、成行成列、文明整齐。定期对存货进行盘点，并对差异查明原因并及时处理。	人工	检查性
存货管理-2	准确记录存货价值	对存货库龄进行分析。	存货			√		√				系统对存货库龄进行分析计算，并生成存货库龄表。	自动	预防性
存货管理-3	存货管理-存货跌价检查	存货价值调整是真实发生的。	存货	√		√		√			√	成本会计定期结合存货具体情况，按照可变现净值进行存货跌价测算，并提交财务经理审核。	人工	检查性
			资产减值损失		√			√			√			
存货管理-4	存货管理-存货跌价记录	存货价值调整均已记录。	存货			√		√			√	成本会计将审批后的跌价入账，入账凭证经由相关人员审批。	人工	预防性
			资产减值损失		√			√			√			

第三篇 重要审计领域

一、销售业务相关风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素				
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊
R1	收入确认	营业收入通常是企业关键业绩指标之一，可能存在企业管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且收入确认涉及复杂信息系统和重大管理层判断	√	√			√

(续上表)

风险编号	风险名称	受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			完整性	存在/发生	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
R1	收入确认	营业收入	√	√			√	√		√
		应收账款		√	√	√				√

2. 风险具体描述

针对芯片设计行业的芯片销售收入的确认，上市审核中主要关注收入的确认依据和确认时点是否适当，与同行业、同类型收入的确认方式是否存在可比。此外，由于芯片设计行业中经销模式较为常见，经销商模式下产品销售是否满足买断式交易、是否存在返利等情况以及收入确认是否存在签收/验收单据缺失或可靠性存疑等情况，也是需要重点关注的风险。

在企业进行并购或上市过程中，被并购企业或拟上市企业往往存在高估收入的动机与倾向。例如为提高年底销售业绩，企业可能存在提前确认销售收入的情况。在用市销率进行估值时，企业可能存在同时虚增销售收入和成本的情况，以获得更受投资者青睐的数据。

(二) 控制测试

审计人员应当了解被审计单位与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性。控制测试

的范围应当覆盖所有的关键控制点，且测试总体样本应当涵盖完整的审计期间，测试的时间可选择财务报告中期或期末，以及期后分别实施，针对存在较大风险的事项，建议采用增加不可预见性的时间安排，在非常规审计期间执行控制测试（如报告中期）。

芯片设计企业为应对销售业务相关风险实施的常用控制详见第二篇二（二）之相关说明。

（三）实质性程序

针对销售业务相关风险，常用的实质性程序包括评价收入确认政策、检查销售合同及其他销售单据、函证、销售截止测试、退换货检查、检查客户与公司是否存在关联方关系等细节测试，以及客户销售情况分析、客户及产品毛利率分析等实质性分析程序。必要时，可实施经销商穿透核查、实地走访、资金流水核查等延伸检查程序以及增加审计程序的不可预见性等。

1. 程序 1：评价收入确认政策

（1）目标

评价收入确认政策是否符合企业会计准则规定且一贯执行，与行业惯例是否一致，确保收入确认的时点、金额与业务实质（如相关交易合同条款、货物控制权转移）匹配。

（2）可实施的程序

1) 详细对比公司与同行业上市公司（如卓易信息、寒武纪等）的收入确认会计政策，是否存在显著差异；

2) 选取不同销售模式（如经销、直销）的典型合同，结合合同关键条款（如控制权转移时点、验收条款、签收即生效条款），评价收入确认条件、方法是否符合企业会计准则规定，关注以“客户签收”或“验收合格”作为收入确认时点的依据是否充分、可靠。

2. 程序 2：实质性分析程序

（1）目标

通过分析与收入相关的财务数据和其他财务数据、非财务数据之间存在的关系，识别收入的异常波动情况，评价是否表明可能存在由于收入舞弊导致的重大错报风险。

(2) 可实施的程序

1) 将收入增速与行业研究报告、海关芯片进出口数据、下游主要应用领域（如智能手机、汽车电子）的产量数据进行对比分析，关注收入变动与行业趋势、市场需求是否匹配；

2) 对本期各月度收入、成本、毛利率进行波动分析，关注是否存在季节性特征，是否存在四季度突击确认收入的情形；

3) 对主要产品及主要客户本期收入、成本、毛利率与上期进行比较分析，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

4) 分产品、分客户进行毛利率的纵向（各期比较）和横向（同行业比较）分析，对毛利率异常波动（如某期突然升高或远高于同行业），结合材料成本、价格变动、产品结构等因素进行量化的“穿透分析”，并在底稿中详细记录分析结论；

5) 检查收入与应收款项增长的匹配性，对主要客户信用政策进行对比分析，检查是否通过延长信用政策而增加收入；

6) 关注收入与现金流是否匹配，是否存在异常；

7) 分析营业收入与销售费用（销售人员薪酬、广告费、差旅费以及销售机构的设置、规模、数量、分布等）之间的关系是否存在异常，并查明原因。

3. 程序 3：检查销售相关支持性单据

(1) 目标

通过检查销售合同/订单、出库单、客户签收单、销售发票、记账凭证等内容是否一致，评价销售交易的真实性以及收入是否记录于正确的会计期间。

(2) 可实施的程序

1) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同/订单、销售发票、出库单、客户签收单等，重点核查物流签收记录（如快递公司签收单、客户仓管部门签章）或客户验收报告的真伪性与完整性；

2) 对于外销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、装箱单/货运提单、销售发票等。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
----	------	------

签收/验收单据缺失或可靠性存疑	客户为强势大厂(如手机品牌商),其内部验收流程长且不提供正式验收报告,或仅提供无盖章的电子签收记录,收入确认依据薄弱。	1) 获取替代性证据:收集经双方确认的邮件、EDI(电子数据交换)系统对接数据、对账单据等,形成完整的证据链; 2) 执行替代程序:检查期后回款情况,验证经济利益的流入;对客户进行询问(记录于底稿),确认其验收流程和双方确认收入的实际惯例; 3) 形成审计底稿专项说明:明确阐述虽然形式单据不完善,但通过多项替代程序印证了收入确认的真实性。
-----------------	---	--

4. 程序 4: 函证

(1) 目标

结合应收账款函证,选取项目函证销售金额,确认销售交易、应收账款余额真实存在且计价准确。

(2) 可实施的程序

1) 严格执行发函、跟函、收函的全过程控制。对电子函证,验证平台可靠性及客户身份真实性,确保函证程序的可靠性;

2) 对于所有未回函的项目,不能仅依赖期后回款作为替代程序,必须结合检查销售合同、出库单、签收单等原始单据进行多重验证;

3) 对所有回函差异执行详细调查,识别差异原因(如时间性差异、争议款项等),并评估其对审计结论的影响;

4) 对于重要客户,在询证函中专门设问确认“交易金额及验收/签收日期”。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
函证回函率过低	应收账款函证总体回函率过低,无法通过替代测试获取充分审计证据。	1) 多方式催收:通过电话、邮件等多种方式跟进未回函客户; 2) 了解及分析不回函比例较高的背景原因,是否存在行业普遍特性,回函率过低是否合理; 3) 执行替代测试:对未回函的款项执行替代测试; 4) 考虑审计意见影响:如无法获取充分适当证据,应考虑对审计意见的影响。
回函差异比例较高	回函不符情况较多,且差异金额重大。	1) 深入调查:逐笔分析差异原因,不轻易接受管理层的解释; 2) 评估内控缺陷:评估应收账款相关内部控制是否存在重大缺陷。

(4) 其他注意事项

1) 样本代表性:函证样本应覆盖各账龄段、各类客户类型,确保函证样本具有代表性。

2) 审计底稿完整性：函证控制过程、替代测试执行及回函差异调查均应完整记录于审计底稿。

5. 程序 5：销售截止测试

(1) 目标

实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认，是否存在期末集中确认收入或跨期确认收入的情况。

(2) 可实施的程序

1) 增加资产负债表日前后各一个月的测试样本量；

2) 不仅从收入明细账选取样本，更要反向查证，从发货记录、物流单号追查至收入确认情况，特别关注在截止日前后几天内已发货但未取得签收/验收凭证的交易，其会计处理是否正确。

6. 程序 6：检查退换货情况

(1) 目标

获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况。

(2) 可实施的程序

1) 查阅销售合同中关于退货条款的约定，了解公司的退货政策，关注在产品质量出现问题时，通常是采取退货还是换货形式；

2) 从期后的销售退换货记录中，选取项目检查入库单、出库单等原始单据，退换货审批手续等，核实退换货的真实性以及退换货是否记录于正确的会计期间。

7. 程序 7：检查客户与公司是否存在关联方关系

(1) 目标

识别并核实公司与客户是否存在未披露的关联方关系，确保销售交易的商业实质和公允性，充分应对关联交易非关联化及是否存在体外资金循环、虚构交易等问题。

(2) 可实施的程序

1) 利用企业信息查询工具，检查主要客户、本期新增大客户的工商信息资料，以确认主要客户、本期新增大客户与公司是否存在关联方关系；

2) 获取并核对公司全部员工及前员工名单，通过企查查等工具交叉比对主

要客户/经销商法定代表人、股东、关键管理人员信息，关注客户/经销商是否为（前）员工、亲属设立或控制，是否存在代持、利益输送；

3) 利用技术工具进行关联方关系排查：比对 IP 地址、MAC 地址（如监管在想念食品案例中发现公司与经销商网银操作 IP 及 MAC 地址重合）；

4) 对核查中发现的特殊关系客户/经销商，严格执行穿透式核查，检查其员工花名册、工资发放记录、社保公积金缴纳单位（如想念食品案例中，经销商人员社保由发行人缴纳，直接证明控制关系）。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
发现未披露的特殊关系经销商	核查中发现主要经销商法定代表人为公司前销售总监亲属，且其注册地址与公司某生产基地重合。	1) 评估交易公允性：比对该经销商与其他独立经销商的定价、信用政策、毛利率是否显著异常； 2) 扩大核查范围：扩大资金流水及关联关系核查范围，评估是否还存在其他未识别的特殊关系方； 3) 考虑审计调整与披露：如交易价格不公允，应建议审计调整；评估该未披露关联关系对发行条件的整体影响，并确保在申报材料中充分披露。

8. 程序 8：检查经销商销售收入

(1) 目标

经销商销售模式在芯片设计行业较为常见，且通常涉及特定的审计风险，证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 5 号》对经销商核查进行了详细要求，并要求“对报告期任意一期经销收入或毛利占比超过 30%的发行人，原则上应按照本规定做好相关工作并出具专项说明”。通过检查公司与经销商之间的销售合同、出库单、签收单等支持性凭证，检查经销商的终端销售实现情况等，识别公司是否存在通过向经销商“压货”或“囤货”以虚增收入或提前确认收入的情形。

(2) 可实施的程序

- 1) 结合收入的分类（分产品、地区等），分析经销商的布局是否合理；
- 2) 检查是否存在经销商频繁加入和退出的情况，关注新增/退出经销商的原因及合理性，核查与新增经销商的交易背景和商业实质；
- 3) 对主要经销商进行工商资料查询，关注其与公司是否存在关联方关系；
- 4) 经销商进销存与终端销售核查。

核查要点	经销商进销存与终端销售核查的具体内容
审慎选取核查样本并详细记录	① 重点关注样本选取标准、过程及合理性，严禁人为随意调整； ② 可以采用分层抽样方法，覆盖各期前二十大经销商、新增与退出经销商以及特殊关系经销商； ③ 底稿中必须清晰记录样本选取的具体标准（如金额、区域、变动异常）、计算过程及最终样本清单，避免仅描述“优先选择金额大且配合的客户”。
核验进销存数据的可靠性	① 重点关注经销商提供的进销存数据是否真实、准确，与公司管理数据是否勾稽一致； ② 独立验证：对经销商的进销存数据进行独立验证，即不直接依赖经销商提供的汇总数据，而是调取公司ERP系统中对该经销商的发货数据，与经销商进销存数据进行核对； ③ 执行逻辑校验：利用“期初库存+本期采购-本期销售=期末库存”公式进行序时库存测算，如出现负数（如某案例中80%样本为负），必须追查原因，评估是否存在体外循环或数据不可靠； ④ 交叉比对：将经销商报备的进销存数据与公司销售、物流及财务数据进行多向交叉核对。
库存监盘	① 对高风险经销商（如库存高、关系密切、共用仓库），执行突击监盘，核实经销商库存的真实性及状态； ② 若公司与经销商共用仓库或物流供应商，监盘范围必须覆盖所有相关仓库，核实实物权属及移库记录。
穿透核查终端销售	① 重点关注终端销售的真实性，是否存在虚构终端客户或“二次经销”情况； ② 获取经销商的销售明细、出库单、物流记录等，追踪其产品最终流向； ③ 利用行业特有数据验证，如芯片产品有唯一识别码，可追踪其后续使用、维修记录，验证其是否真实投入使用； ④ 对重要终端客户执行实地走访或视频询问，确认其采购内容、规模及商业合理性，警惕终端客户为贸易商或关联方的情况。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
经销商库存过高或存在压货嫌疑	某经销商期末库存备货周期远超行业平均水平（如超过6个月），且其采购量在报告期末激增。	1) 分析商业合理性：与公司管理层、销售部门讨论，了解该经销商下游订单覆盖情况、区域销售计划； 2) 核查期后销售：追踪该批高库存产品在期后的实际销售速度与去向； 3) 评估退换货风险：结合销售合同条款，评估公司是否需计提足够的退换货准备金。
终端销售核查受阻或发现异常	经销商以保密为由拒绝提供终端客户明细，或终端销售数据与前期实地走访/视频询问获取的信息存在矛盾。	1) 执行替代程序：如无法获取终端销售明细，可加大对该经销商当期及期后回款的核查力度；分析其毛利率是否异常；检查其物流发货记录； 2) 核实差异原因：如发现数据矛盾，应立即与经销商核对，并要求其提供合理解释与支

		持证据。如无法合理解释，应考虑将其列为高风险样本，扩大核查范围。
--	--	----------------------------------

(4) 其他注意事项

1) 动态调整样本：如在经销商销售核查过程中发现新的风险点（如某区域经销商集中退出），应及时将相关样本纳入核查范围。

2) 关注行业特性：芯片行业存在“炒货”现象，需特别关注经销商的采购频率和单次采购量是否合理，是否存在囤货居奇行为，进而评估其对公司收入稳定性的影响。

9. 程序 9：实地走访

(1) 目标

对主要客户进行实地走访，以确认相关销售交易的真实性。

(2) 可实施的程序

1) 实地走访范围：不仅覆盖销售收入 80%以上的客户（针对 IPO 项目），还应特别关注新增重要客户、交易价格异常的客户；

2) 访谈记录：形成标准化的访谈提纲，内容包括但不限于：交易内容、定价机制、验收流程、是否存在关联关系、期末库存情况。访谈过程最好留有录音、视频或照片，并由客户盖章确认访谈记录；

3) 突击走访：对存在疑虑的经销商/客户，可突击实地走访其注册地址与实际经营场所，核实其业务规模、员工数量与交易量是否匹配，警惕“壳公司”特征。

10. 程序 10：资金流水核查

(1) 目标

资金流水核查是目前 IPO 审核中最受重视的程序。通过资金流水核查，关注是否存在关联方提供资金配合公司虚构收入的情况。

(2) 可实施的程序

1) 获取公司控股股东、实际控制人、董监高、关键销售人员以及其他关联方报告期内的银行账户资金流水，检查是否存在与客户、供应商之间的大额异常资金往来，重点排查大额、整额或与交易发生时间相近的资金转账。如有，应确定该等资金往来是否与公司收入舞弊有关；

2) 追踪资金流向：对公司付给供应商的款项，追踪其最终流向是否涉及客户/经销商（例如想念食品案例中，预付供应商款项最终转入特殊关系经销商，形成资金回流）。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
不配合提供完整银行流水	以个人隐私为由，拒绝提供实际控制人配偶或已离职关键销售人员的完整银行流水。	1) 明确告知公司提供完整资金流水是 IPO 审核的强制性要求，不配合将构成上市障碍； 2) 执行替代程序：如无法获取，需在审计底稿中详细记录受限情况，并执行其他替代程序（如扩大对客户的背景调查、实地走访），但应评估无法获取关键证据对审计意见和 IPO 的严重影响。
发现实际控制人与客户存在异常资金往来	核查个人资金流水时，发现实际控制人曾向客户股东转账，或存在无合理解释的资金往来。	1) 深度核查：要求实际控制人提供书面说明及证据（如借款合同），核实资金往来的真实原因； 2) 评估影响：对客户重新进行背景调查，评估交易定价的公允性。如无法排除关联方嫌疑或利益输送，应考虑对相关收入进行调整，并评估其对 IPO 发行条件的影响； 3) 充分沟通：与券商、律师充分沟通，确定在 IPO 申报材料中的披露口径和方式。

二、研发活动相关风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素				
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊
R1	研发费用	研发费用通常是企业关键业绩指标之一，可能存在企业管理层通过不恰当的费用确认以达到特定目标或预期的固有风险，且研发投入的认定口径涉及重大管理层判断，故具有较高风险	√	√			√

(续上表)

风险编号	风险名称	受影响的相关账户	涉及的相关认定						
			完整性	存在/发生	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类、列报
R1	研发费用	研发费用	√	√			√	√	√

		应付/预付账款		√	√	√	√	√	√	√
--	--	---------	--	---	---	---	---	---	---	---

2. 风险具体描述

集成电路行业具有技术密集和资本密集的特点，相对技术更迭较快，为了不断提升工艺技术水平，缩短与国际领先技术的差距，我国集成电路企业每年更是投入大量资金从事研发活动，导致研发费用成为一项重要开支。同时，研发费用是评价企业科创属性的重要指标之一，是科创板第二套上市条件中的财务指标之一，因而研发费用的归集与核算一直是上市审核过程中的重点关注事项，具体来说，包括以下几个方面：企业研发活动相关内部控制制度的合理性以及运行的有效性；研发支出与成本费用的划分依据与标准是否合理、归集范围是否恰当，是否存在诸如研发与生产人员及设备的混同、研发领料与生产领料无法区分等情况；研发投入与研发人员数量、研发项目数量、企业产品储备等相匹配；企业在申请高新技术企业资格、研发费用加计扣除优惠政策时申报的研发费用，与财务核算口径的研发费用的匹配性。

不当的研发支出会计处理方式将导致利润波动变大，传达出经营不稳定的不良信号。为达到粉饰报表获得上市资格等目的，企业可能存在大规模资本化研发支出的情况。在企业上市过程中，高比例的研究支出资本化处理常常受到监管机构的质疑。目前，芯片设计行业大部分企业研发支出资本化率均不高。企业应制定合理且统一的会计政策，准确分摊及归集研发支出。

（二）控制测试

审计人员应当了解被审计单位与研发相关的内部控制制度，评价公司的内部控制制度设计是否合理；执行穿行测试及控制测试，核实内控控制制度是否得到有效执行。控制测试的范围应当覆盖所有的关键控制点，且测试总体样本应当涵盖完整的审计期间，测试的时间可选择财务报告中期或期末，以及期后分别实施，针对存在较大风险的事项，建议采用增加不可预见性的时间安排，在非常规审计期间执行控制测试（如报告中期）。

芯片设计企业为应对该风险实施的常用控制包括研发开始阶段执行严格的立项审批管理、研发过程中借助工时系统和预算管理精准归集研发费用、借助研发系统实施研发项目全流程管理、建立知识产权管理体系并规范研发文件与资料

管理等。

（三）实质性程序

针对芯片设计行业研发业务循环的审计风险，应重点关注研发费用真实性、资本化合规性、技术秘密保护及研发内控有效性。实质性程序以细节测试、分析性程序及反舞弊程序为主；时间安排上，应在年报审计中执行，并于中期审计跟进高风险领域；范围需覆盖重要研发项目、高价值物料及核心技术人员。必要时，需实施反舞弊程序，如核查技术来源、验证研发工时、资金流水核查等。

1. 程序 1：实质性分析程序

（1）目标

通过研发费用各期发生额的波动分析、研发费用结构分析、研发费用率分析，识别研发费用的异常波动情况，评价研发投入的真实性以及是否存在通过研发费用调节利润的情形。

（2）可实施的程序

- 1) 编制分项目、分费用的研发支出明细表，分析各期波动原因（如人员增长、物料投入增加）；
- 2) 对比同行业公司的研发费用率，对差异进行量化分析（如因技术路线不同导致投入强度差异）。

（3）可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
研发费用波动无合理解释	公司宣称研发项目进展顺利，但研发费用同比大幅下降，被质疑研发投入真实性或存在资本化不当。	1) 多维因素分析：要求管理层提供详细说明，并辅以证据，如项目阶段性报告、预算调整文件等； 2) 期后费用检查：检查资产负债表日后的研发支出，确认是否存在将本期费用延迟入账以美化报表的情况。

（4）其他注意事项

监管红线：严禁为满足科创板研发指标而虚构研发支出。

2. 程序 2：检查研发支出与生产成本是否混同

（1）目标

研发支出与成本费用的划分依据与标准是否合理，研发支出归集范围是否恰当，是否存在为美化毛利率将生产成本计入研发费用的情形。

(2) 可实施的程序

1) 选取项目检查研发领料单，追踪至研发项目 BOM（物料清单）及实际用途，验证其是否用于研发活动，重点关注研发领料与生产领料是否混淆，尤其是高价值芯片/晶圆流向是否清晰。对既可用于研发又可生产的通用物料，检查其分摊方法是否合理并一贯执行；

2) 检查与研发相关的生产试制订单，核实其成本归集路径；

3) 对定制化研发项目，核查合同条款，判断成果控制权归属，验证相关支出是否应计入存货或营业成本。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
研发领料与生产领料实质混淆	为降低主营业务成本，将量产阶段的芯片调试用料计入研发费用，导致毛利率虚高。	1) 执行细节测试：选取代表性研发项目，从领料申请追踪至仓库出库记录、项目预算及最终成果报告，核实领料的必要性及实际用途； 2) 分析投入产出比：计算单位研发项目的材料耗用率，与历史数据或行业标杆对比，对异常项目重点核查。

3. 程序 3：检查研发费用-职工薪酬

(1) 目标

通过核实研发工时记录的准确性及薪酬分摊的合理性，确保研发人员薪酬计入研发费用的金额真实、完整，应对监管对“研发人员认定”及“薪酬分摊合规性”的严苛问询。

(2) 可实施的程序

1) 研发工时系统穿透测试：测试 ERP/工时系统（如钉钉、企业微信对接系统）的访问权限、数据逻辑及修改留痕功能，确认其是否符合“真实性、及时性、合理性”三性原则；重点关注工时系统是否可靠、能否防止事后修改；兼职研发人员工时记录是否准确；

2) 研发工时数据比对：将系统记录的工时与考勤记录、项目进度报告进行交叉验证，识别无考勤支撑或严重超时的工时记录；

3) 核心技术员工工时专项核查：对董事长、CTO 等兼任研发负责人的高管，检查其工时填报的详细记录及支持证据（如会议纪要、代码提交日志），复核其薪酬在研发与管理费用间的分摊比例。重点关注高管或核心技术人员参与研发的

工时记录是否客观、薪酬分摊是否合理；

4) 人均研发工时或薪酬的波动分析：计算各期人均研发工时、单位工时薪酬，与历史数据、同行及地区平均水平对比，调查重大差异的原因。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
工时记录人为操纵或缺乏客观证据	公司采用手工台账补录工时，或弹性工作制员工（如核心算法工程师）无考勤记录，导致工时真实性存疑。	1) 扩大细节测试：不仅检查工时记录本身，更要核查其与项目任务清单、成果输出的逻辑关联； 2) 引入专家工作：聘请 IT 审计师对工时系统的底层数据完整性及防篡改性进行验证； 3) 监管沟通参考：参考问询回复中常见解释，如“虽无传统考勤，但通过系统日志、代码提交频次等可验证实际投入”，并准备多维度证据链。
非全时研发人员的认定及薪酬费用的分摊准确性存在难度	监管机构关注的是人员实际从事研发工作的性质和工时占比，而非其所属部门或期末状态。例如，对于调岗或职能转换的人员，应根据其当期研发工时占比来认定，不能仅因期末在研发部门就认定为研发人员。 此外若高管（如总经理）或核心技术人员（如实际控制人）兼任管理职务，其薪酬在研发费用与管理费用之间的分摊必须有清晰、合理且一贯执行的政策。例如，有案例因实际控制人执行弹性工作制无考勤工时，却以“每日实际从事研发工作时长”填报工时，且年终奖计入研发薪酬的部分未体现研发贡献，导致研发投入真实性受疑。另一案例中，公司将总经理的薪酬和股份支付费用按固定比例（如 50%）计入研发费用，但其合理性依据不足而被质疑。	1) 询问研发部门人员，了解其日常工作内容，结合企业各部门及人员的岗位职责说明文件，关注是否存在非全时研发人员； 2) 针对非全时研发人员，复核相关人员薪酬费用的分摊方法，取得分摊基础数据（如人员工时填报信息），与相关人员工作周报或工作日志等资料进行匹配分析，识别是否存在明显矛盾之处，并获取管理层关于分工及工时填报的声明。

(4) 其他注意事项

1) 底稿要求：审计底稿应保留系统界面截图、数据导出过程及交叉验证记录，以应对监管“穿透式审查”。

2) 离职率关注：核查核心技术人员离职率，若异常偏高，可能暗示研发管

理或薪酬激励存在问题，需评估对研发能力的潜在影响。

4. 程序 4：检查研发支出中的资本化支出

(1) 目标

通过严格测试研发支出资本化条件的达成情况，确保资本化时点准确、金额合理，防止企业通过过度资本化美化业绩，充分应对“资本化会计政策是否谨慎”及“开发支出减值是否充分”等问题。

(2) 可实施的程序

1) 资本化五条件逐项测试：重点关注技术可行性、意图完成、有用性、收益能力、可靠计量条件的达标证据。具体包括检查资本化起始时点是否已形成完整的芯片设计方案、流片成功报告等关键技术里程碑文档；评估项目预算、市场需求分析报告，判断项目是否很可能产生经济利益，警惕为融资需要而资本化前景不明的项目；

2) 资本化支出与费用化支出边界检查：重点关注研究阶段与开发阶段划分是否清晰，是否存在研究阶段支出资本化。具体包括抽样检查资本化支出明细，追溯至原始凭证，核实其是否全部发生在开发阶段；重点关注初始规格制定、算法探索等典型研究活动的支出是否被不当资本化；

3) 开发支出减值测试复核：重点关注资本化项目是否发生技术迭代、市场环境变化等减值迹象。具体包括获取管理层减值测试报告，复核其关键假设（如预计收入、贴现率）的合理性；对比同行业技术路线，评估资本化项目技术的落后风险。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
资本化时点前置, 缺乏技术可行性证据	公司在芯片架构设计尚未完成、仅完成算法模拟时即开始资本化, 违反谨慎性原则。	1) 重新核定资本化期间: 根据企业会计准则, 建议将资本化起始点推迟至关键技术里程碑 (如首次流片成功) 达成时; 2) 参考同行业实践: 对比已上市公司的资本化政策, 论证其会计处理的激进之处。
开发支出减值准备计提不足	公司某 AI 芯片项目因海外制裁导致流片受阻, 但未计提减值, 资本化开发支出金额巨大。	1) 独立评估项目前景: 获取项目最新进展报告, 咨询技术专家, 判断项目终止或失败的风险; 2) 敏感性分析: 要求管理层提供减值测试的敏感性分析, 评估在悲观情景下需补提减值准备的金额。

(4) 其他注意事项

1) 监管尺度：科创板对于研发资本化持谨慎态度，资本化比例过高易引发问询。

2) 行业特性：芯片设计企业研发投入高，需关注流片费用的会计处理，首次流片失败支出通常应费用化。

3) 信息披露：确保招股书或年报中详细披露资本化的具体标准、项目信息及减值测试方法。

5. 程序 5：资金流水核查

(1) 目标

识别是否存在通过关联方或体外资金循环虚增研发费用的情形。

(2) 可实施的程序

结合银行流水审计，核查研发供应商（如 EDA 工具授权方、流片厂）的背景及交易真实性，关注是否存在与研发人员或其他关联方的异常资金往来。

三、应收账款减值风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素				
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊
R1	应收账款减值	企业管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，故具有较高风险	√	√		√	√

(续上表)

风险编号	风险名称	受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			完整性	存在/发生	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
R1	应收账款减值	应收账款		√	√		√	√		√
		信用减值损失		√	√		√	√	√	√

2. 风险具体描述

芯片设计企业多采用 Fabless 模式，依赖外部代工厂生产，客户集中度较高。

若主要客户经营状况恶化或市场环境变化,可能影响客户付款能力。部分业务(如特种集成电路)货款结算周期可达一年左右,增加了应收账款管理难度。行业竞争激烈,企业可能为争取订单放宽信用政策,导致应收账款规模扩大。同时,芯片价格波动可能影响客户付款意愿。

芯片设计行业应收账款减值风险是企业面临的重要财务风险之一,以下是相关分析:部分客户可能因资金紧张、经营问题或合同纠纷等原因延迟支付货款,导致企业应收账款账龄延长。若长期未收回,可能形成坏账损失,影响企业现金流和利润。企业需根据应收账款账龄、客户信用状况等因素计提坏账准备。若实际坏账损失超过计提金额,将对当期利润产生负面影响。

综上,芯片设计企业需密切关注应收账款变动,通过加强风险管理、优化运营流程等措施,降低减值风险,保障企业稳健发展。

(二) 控制测试

审计人员应当了解被审计单位与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性。控制测试的范围应当覆盖所有的关键控制点,且测试总体样本应当涵盖完整的审计期间,测试的时间可选择财务报告中期或期末,以及期后分别实施,针对存在较大风险的事项,建议采用增加不可预见性的时间安排,在非常规审计期间执行控制测试(如报告中期)。

芯片设计企业为应对应收账款减值风险实施的常用控制详见第二篇二(二)之相关说明。

(三) 实质性程序

针对应收账款减值风险,常用的实质性程序包括重新计算应收账款账龄和迁徙率、复核公司预期信用损失模型及前瞻性调整、同行业对比分析、检查长账龄及逾期款项、检查重要客户应收账款可收回性等。

1. 程序 1: 重新计算应收账款账龄

(1) 目标

验证应收账款账龄划分的准确性,关注账龄计算规则是否合理,是否存在人为调整账龄,充分应对“账龄划分是否准确”的问题。

(2) 可实施的程序

- 1) 独立测试 ERP 系统账龄计算逻辑，选取大额应收账款检查账龄的准确性；
- 2) 对期末应收账款重新计算账龄，验证企业账龄划分准确性。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
账龄划分规则导致账龄“缩短”	当同一客户的不同销售合同订单中分别明确约定了回款与订单挂钩，且公司与客户实际结算时也是根据不同订单分别考虑结算账期情况下，公司采用“先进先出”法划分应收账款账龄，回款未对应原销售订单，导致长账龄应收账款可能被低估。	1) 重新计算账龄：采用“后进先出”或“实际账龄”法重新计算高风险客户应收账款账龄； 2) 评估影响：测算因账龄划分不当导致的少计提坏账金额，建议审计调整。

(4) 其他注意事项

监管关注：证监会常问询“请说明应收账款账龄的确定方法，是否存在人为调整账龄的情形”。

2. 程序 2：重新计算应收账款迁徙率

(1) 目标

关注公司历史迁徙率计算过程是否准确，数据来源是否可靠，评估预期信用损失模型的可靠性，充分应对“历史损失率计算是否合理”的问题。

(2) 可实施的程序

- 1) 获取过去 3-5 年应收账款账龄明细表，独立计算各年度迁徙率；
- 2) 分析迁徙率波动原因，评估其预测未来信用损失的可靠性。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
历史迁徙率无法代表当前信用风险	公司历史期间信用政策宽松，迁徙率较低，但报告期内信用风险显著增加，仍沿用历史迁徙率。	1) 获取前瞻性信息：结合当前经济环境、行业周期及客户信用状况变化，调整历史损失率； 2) 敏感性分析：展示不同情景下坏账准备计提金额的波动范围，评估其对财务报表的影响。

(4) 其他注意事项

数据完整性：确保用于迁徙率计算的历史数据完整、准确。

3. 程序 3：预期信用损失模型及前瞻性调整复核

(1) 目标

通过复核管理层预期信用损失模型的合理性及前瞻性调整的适当性，确保坏账准备计提充分，充分应对预期信用损失模型具体应用相关问题。

(2) 可实施的程序

1) 模型设计与参数复核：获取管理层预期信用损失模型文档，复核其模型设计、参数选择（如历史损失率权重、前瞻性因素等）的合理性；

2) 前瞻性调整评估：评估管理层识别的前瞻性因素（如宏观经济下行、行业周期变化）是否充分，调整金额是否合理。检查支持性证据，如行业研究报告、客户经营数据等，重点关注前瞻性调整的具体依据及量化过程；

3) 模型敏感性测试：对模型关键参数执行敏感性分析，展示参数合理波动区间内坏账准备的变动范围。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
前瞻性调整缺乏合理依据	管理层基于“对未来经济乐观预期”调低坏账准备，但缺乏具体数据支持。	1) 要求管理层提供前瞻性调整的详细计算过程及支持证据； 2) 谨慎处理：若无充分证据，建议按未经调整的历史损失率计提坏账。
模型参数设置过于激进	模型中对历史损失率赋予过高权重，忽视当前信用风险变化。	1) 重新校准参数：建议调整模型参数，更充分反映当前信用风险特征； 2) 参考监管问询：准备同行业公司问询回复中的模型参数设置作为参考。

(4) 其他注意事项

1) 文档完整性：预期信用损失模型的所有假设、参数及计算过程均应完整记录。

2) 一致性：预期信用损失模型的应用应保持各报告期的一致性，如确需变更，应充分披露变更原因及影响。

4. 程序 4：同行业对比分析

(1) 目标

关注公司应收账款坏账计提比例是否显著低于同行业可比公司。

(2) 可实施的程序

1) 对比同行业上市公司的坏账计提比例，特别是 1-2 年、2-3 年及 3 年以上账龄的计提差异；

2) 对计提比例显著低于同行业的账龄段，要求管理层提供合理解释。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
坏账计提比例显著低于同行业	公司以“客户质量高、历史回款良好”为由，计提比例低于行业平均水平，引发监管对坏账计提充分性的质疑。	1) 提供量化分析：不是简单陈述理由，而是提供数据，如计算公司自身历史信用损失经验，证明其实际损失率确实低于行业平均水平； 2) 进行敏感性分析：展示如果采用同行业平均计提比例，对当期利润和应收账款净值的影响金额，论证影响不重大； 3) 补充确凿证据：提供主要客户的信用评级报告、合作年限长、无不良信用记录等证据，支持管理层判断。

5. 程序 5：检查长账龄、逾期应收账款

(1) 目标

判断是否存在坏账准备计提不足或需单项计提坏账准备的情形。

(2) 可实施的程序

1) 根据账龄分析表，选取长账龄应收账款，了解其仍未收回的原因，评估客户经营状况；

2) 编制逾期应收账款账龄分析表，分析不同逾期账龄段的金额分布及坏账计提情况；

3) 对比公司信用政策（如信用期）与客户实际回款情况，评估信用政策执行有效性，关注应收账款逾期情况与信用政策是否匹配；

4) 对比同行业公司对逾期应收账款的坏账计提政策，评估公司计提比例的合理性。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
逾期应收账款坏账计提不足	公司对逾期 1-2 年的应收账款仅计提 30%坏账，但同行业普遍计提 50%以上。	1) 参考行业实践：以同行业计提水平为基准，建议补提坏账准备； 2) 评估可收回性：通过调查客户经营状况等方式，独立评估逾期应收账款可收回性。
信用政策与实际回款严重背离	公司信用政策为 90 天，但平均回款周期达 180 天，且未相应调整坏账计提政策。	1) 建议调整政策：建议管理层根据实际回款情况调整信用政策及坏账计提政策。 2) 追溯调整：如需要，考虑对坏账准备进行追溯调整。

(4) 其他注意事项

- 1) 动态评估：逾期应收账款分析应基于最新回款信息动态更新。
- 2) 披露要求：关注财务报表对应收账款账龄、逾期账龄及坏账计提的披露完整性。

6. 程序 6：检查重要客户应收账款可收回性

(1) 目标

针对重要客户应收账款实施专项核查，评估其可收回性，充分应对重要客户应收账款回收的风险。

(2) 可实施的程序

1) 客户信用状况调查：通过公开渠道查询重要客户的经营状况、诉讼信息、诚信记录。对风险较高的客户，可考虑获取其征信报告；

2) 期后回款跟踪分析：统计重要客户应收账款在资产负债表日后的回款金额及比例。对逾期款项，了解具体原因。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
重要客户出现财务困难迹象	某重要客户被列为失信被执行人，但其应收账款未单项计提坏账。	1) 单项评估：立即将该客户应收账款识别为单项重大，单独评估其预期信用损失； 2) 足额计提：基于可获取的该客户偿债能力信息，足额计提坏账准备。
重要客户期后回款缓慢	某重要客户应收账款余额较大，但期后回款比例低于其他客户。	1) 了解商业背景：与销售部门沟通，了解该客户交易模式及付款习惯； 2) 评估减值风险：若回款缓慢非正常商业条款所致，应提高其坏账计提比例。

(4) 其他注意事项

关联方往来：对关联方应收账款应给予特别关注，检查其交易背景及可收回性。

四、存货减值风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素				
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊
R1	存货减值	由于芯片行业技术变化较快、部分产品定制化生产，当产品存在滞销或者	√	√			

		行业不景气时，存货减值风险较高。					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

(续上表)

风险编号	风险名称	受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
R1	存货减值	存货	√		√	√	√			
		资产减值损失		√			√	√		
		营业成本					√			

2. 风险具体描述

存货减值风险应结合内外部情况进行判断。

内部情况：芯片设计行业具备技术密集型特征，产品技术变化较快，且部分产品为客户定制化生产，当公司存货库龄较长或者与客户取消合作后定制化产品销售可能性降低，则存货减值风险会显著增加。

外部情况：芯片行业存在一定周期性特征，当处于下行周期时，行业产能过剩、需求下降，行业内公司整体毛利率水平下降，则存货减值风险会显著增加。

(二) 控制测试

审计人员应当了解被审计单位与存货减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性。控制测试的范围应当覆盖所有的关键控制点，且测试总体样本应当涵盖完整的审计期间，测试的时间可选择财务报告中期或期末，以及期后分别实施，针对存在较大风险的事项，建议采用增加不可预见性的时间安排，在非常规审计期间执行控制测试（如报告中期）。

芯片设计企业为应对存货减值相关风险实施的常用控制详见第二篇四（二）之相关说明。

(三) 实质性程序

针对存货减值风险，常用的实质性程序包括复核公司存货跌价准备测算过程及结果、检查存货库龄情况以及存货监盘。

1. 程序 1：复核公司存货跌价准备测算过程及结果

(1) 目标

关注存货可变现净值中各项参数的估计是否准确，存货跌价准备计提是否准确。

(2) 可实施的程序

1) 评价存货估计售价的合理性。优先选取有订单覆盖的售价，但是当存货库存数量超过订单数量时，应考虑订单价格是否充分反应了市场公允售价，是否可以作为无订单覆盖存货的预计售价；无订单覆盖的存货，选取近期销售记录的售价作为预计售价，比如临近期末的最后一个月或一个季度等；对比期后实际销售价格与成本，检查管理层预测售价的合理性；对库龄较长、技术迭代快的产品，要求采用更谨慎的售价估计；

2) 分析至完工还需投入的加工费用，与当期实际发生的加工成本是否匹配；

3) 分析销售费用及相关税费等参数与当期同类型业务发生的费用率或税费率是否匹配；

4) 对于专用存货，单独评估减值风险。芯片设计企业的部分存货为定制采购或为客户定制生产，或部分原材料用于特定项目，上述专用存货的预计售价、估计销售费用等参数的估计不同于一般存货。

① 检查专用原材料是否被对应至特定产品项目，并测试相关产品项目的未来盈利预测合理性。若产品项目已终止或前景不明，应计提足额跌价；

② 联合技术专家，评估主要存货对应的产品技术生命周期。关注是否有新一代技术即将量产，导致现有原材料大幅贬值；

③ 对于客户定制化存货，询问管理层及客户，了解双方合作进展情况，是否存在终止合作而导致定制化存货滞销的情况。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
预计售价无法取得	部分存货由于库龄较长导致无近期可参考售价。	1) 询问管理层存货库龄较长的原因以及对外实现销售的可能性； 2) 查询同行业公司对于长库龄存货的跌价准备计提情况，并与公司进行对比； 3) 若存货金额重大，建议公司向供应商进行询价。
非销售为目的的存货跌价准备计提	公司为了研发用途而储备了大量存货，相关存货不以销售为目的，进行可变现净值测算时存在困难。	1) 研发材料的持有目的不是用于销售，不适合用预计售价减去至完工需投入加工成本、销售费用及相关税费的方式计算可变现净值，其可变现净值取决于研发新产品上市销售后的盈利水平； 2) 建议结合存货库龄以及历史耗用情况，研发项目进展情况，预期能够产生的经济效益，以及公司目前产品的毛利率水平等，对相关存货的可变现净值做出最佳估计。

(4) 其他注意事项

1) 估计预计售价时，常见错误是在未有确凿证据表明资产负债表日后存货售价波动对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据情况下，考虑了期后的售价波动。一般情况下，确定存货可变现净值时，应以资产负债表日的存货售价为基础。

2) 在证据不充分的情况下，遵循会计谨慎性原则，采用更保守的估计。

3) 存货减值测试不是一次性工作，需持续关注市场环境变化对可变现净值的影响。

2. 程序 2：检查存货库龄

(1) 目标

存货库龄是监管机构问询的常见问题之一，主要关注存货库龄较长的原因以及合理性。一般情况下，存货库龄越长，存货减值风险越高。通过检查存货库龄是否准确以及核实存货库龄较长的原因，判断存货跌价准备计提是否充分、合理。

(2) 可实施的程序

1) 询问公司管理层，了解存货库龄的计算逻辑，关注存货如果存在移库等出入库记录但存货性质、状态未发生实质改变的情况下，存货库龄是否从存货首次入库日期起算；

2) 选取项目核查存货出入库明细，对存货库龄进行测算复核，检查公司存货库龄划分是否准确；对于库龄较短的老产品但近期无销售记录的应作为高风险测试样本；

3) 如存在长库龄且金额重大的存货，询问公司管理层，了解存货库龄较长的原因以及对长库龄存货的处理方案；

4) 通过公开信息查询公司所处市场的景气度，分析公司存货库龄情况是否与市场行情匹配；

5) 同行业对比分析：公司存货库龄结构与同行业公司是否存在重大异常，分库龄的存货跌价准备计提比例与同行业公司对比是否存在重大异常。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
公司存货库龄计算方法不准确	部分公司存货库龄未从存货首次入库日期起算，如当	建议公司修改 ERP 系统中存货库龄计算的底层逻辑，如重新计算准确的库龄存在困

	一项存货从 A 仓库转移至 B 仓库时，ERP 系统重新计算库龄。	难甚至无法实现的，应考虑该事项的影响程度或对审计意见的影响，特别是当公司存货跌价准备是按照库龄计算或库龄是存货跌价准备计提的重要参考因素时。
参考库龄计提存货跌价准备的，公司按照库龄的存货跌价准备计提比例与同行业公司存在较大差异	分库龄的存货跌价准备计提比例显著低于同行业公司	对比同行业公司的存货跌价计提政策及比例。对库龄相似但计提比例显著低于同行业公司的存货类别，要求管理层提供合理解释并进行敏感性分析。

3. 程序 3：存货监盘

(1) 目标

结合存货监盘，识别存货是否存在库龄长、呆滞、毁损等影响存货可变现净值的情况。

(2) 可实施的程序

1) 获取完整的存货存放地点清单。管理层提供存货存放地点清单后，可通过实施以下程序，核实存货存放地点清单是否准确、完整。① 询问仓库人员、生产人员，了解存货存放地点信息；② 查看 ERP 系统中的存货仓位信息；③ 与上期存货地点清单比较；④ 抽样检查主要存货的出入库单据上的仓位信息；⑤ 检查房产、租赁信息等，是否存在未识别的仓库；⑥ Fabless 企业的存货主要存放在委托加工厂商处，根据采购记录统计供应商名单，对比存货地点清单是否涵盖了所有的供应商地点；⑦ IPO 项目个人流水核查，检查是否存在通过个人账户支付仓库租金而未在账面记录的仓库情况；

2) 制定风险导向监盘计划。重点监盘存放于第三方仓库、异地仓库、单位价值高的存货，以及减值风险较高的存货。① 根据存货库存信息，了解各仓库存货价值情况，重点监盘存货价值较高的仓库；② 第三方仓库或异地仓库一般并非由公司直接管理，相关存货发生舞弊或者错报的风险较高，需要重点监盘；③ Fabless 企业主要存货存放在供应商处，若对某一供应商的日常采购额与在该供应商处的库存余额明显不匹配，则需要关注合理性及重点监盘；

3) 突击监盘。由于 Fabless 企业存货主要存放在供应商处，针对可能的舞弊风险，需要增加监盘时间、地点的不可预见性。① 不同地区存货同一时间进行监盘；② 临时对某一仓库进行突击检查；③ 关注存货的状况、包装完整性，

随机开箱检查；

4) 第三方仓库存货的权属检查。① 检查存货仓储协议、物流单据、交易合同等，确认存货权属归属；② 对以寄存形式存放于第三方处的存货，获取第三方确认的权属证明；③ 检查第三方仓库的存货包装、规格型号等是否属于公司；

5) 检查存货是否存在呆滞、毁损、不良情况。① 查看存货物料标签卡，检查存货入库日期，是否属于长库龄存货；② 检查存货状态，是否存在包装破裂、积压、呆滞、毁损等情况；③ 检查存货摆放区域，是否存放在专门的呆滞仓库；④ 询问仓库管理人员，是否存在呆滞、毁损、不良存货以及如何保管。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
存放在供应商处存货监盘时账实核对困难	由于行业内公司存货主要存放在供应商处，可能存在供应商处存货形态与账面记录的存货性质不一致的情况，例如账面核算的存货为原材料，但是供应商已经投入产线进行加工或者已经产出为半成品，导致存货监盘核实账实是否一致存在困难。 此外，各供应商处存货盘点时间与资产负债表日可能存在差异，在存货状态或性质与账面不一致的情况下，需关注公司存货盘点倒扎情况是否准确。	1) 存货盘点前，与公司沟通存放供应商处的在产品、半成品等与公司账面原材料是否存在固定的对应关系； 2) 检查公司日常对供应商处存货盘点过程中关于账实一致核对及存货倒扎的执行情况。
存货数量大导致存货监盘比例较低	由于芯片体积较小，部分企业芯片种类、规格较多，可能导致审计人员无法在既定时间内完成存货监盘工作，最终存货监盘比例较低。	执行存货保管内部控制测试后，关注内部控制设计的合理性以及运行有效性；如内部控制可信赖程度较高，可适当降低存货监盘比例；如内部控制可信赖程度较低，则需要提前与公司沟通安排充裕的监盘时间、增加人员等。

(4) 其他注意事项

监管关注：公司与存货盘点相关的内控制度是否健全、有效；审计机构对公司存货的监盘情况。

五、采购业务相关风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素				
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊
R1	原材料采购单价波动风险	原材料采购规格型号较多，同一物料可能因技术迭代、采购时点、供应商不同等因素影响而存在单价波动	√		√	√	
R2	预付账款减值	晶圆采购通常要求全额预付款，且晶圆交期较长，企业支付的大额预付账款可能存在减值风险	√		√	√	

(续上表)

风险编号	风险名称	受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
R1	原材料采购单价波动风险	应付账款、存货			√		√			
R2	预付账款减值	预付账款			√					

2. 风险具体描述

对于原材料采购单价波动风险, 芯片行业具有技术迭代速度快、核心原材料（如晶圆等）具有技术壁垒高、供应商集中度强、采购金额巨大、价格波动频繁且剧烈等特点，此外，全球贸易政策、地缘政治、产能分配等因素也进一步加剧了供应链的不确定性和价格风险。芯片制造企业为保障供应链安全，常与供应商签订长期供货协议，其中可能包含特殊条款（如数量折扣、返利指标等）；此外，为应对“缺芯潮”或特定项目的紧急需求，企业可能进行现货采购，该部分采购价格可能远高于长协价。这种多渠道、多价格的采购模式，导致采购业务的计价与分摊可能存在较大的重大错报风险。

对于预付账款减值风险，芯片行业具有技术更新快、产品迭代频繁以及市场需求波动大的特点。这些特性导致芯片企业在原材料采购、生产计划安排等方面面临较高的不确定性。在预付账款方面，由于企业为确保原材料供应、锁定价格或获取优先供货权等原因，往往会提前支付大额款项给供应商。然而，若市场环境发生不利变化，如芯片价格大幅下跌、技术路径发生转变导致原有原材料需求锐减，都可能使企业之前预付账款锁定的存货成本可能高于当前市场价格，从而产生减值。

(二) 控制测试

审计人员应当了解被审计单位采购业务相关的关键内部控制，评价这些控制

的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性。控制测试的范围应当覆盖所有的关键控制点，且测试总体样本应当涵盖完整的审计期间，测试的时间可选择财务报告中期或期末，以及期后分别实施，针对存在较大风险的事项，建议采用增加不可预见性的时间安排，在非常规审计期间执行控制测试（如报告中期）。

芯片设计企业为应对采购业务相关风险实施的常用控制详见第二篇三（二）之相关说明。

（三）实质性程序

针对采购业务相关风险，常用的实质性程序包括存货计价测试、截止测试、实地走访、函证、合同及其他采购单据检查等细节测试，以及供应商采购情况分析、不同原材料采购单价分析等实质性分析程序。这些程序旨在获取充分、适当的审计证据，以验证采购成本的完整性、准确性、计价与分摊，以及相关披露的恰当性。

1. 程序 1：采购单价分析

（1）目标

通过分析不同期间、不同供应商采购单价的变化趋势，了解采购单价波动的原因，评价采购单价的真实性、波动的合理性。

（2）可实施的程序

- 1) 编制主要原料采购单价月度明细表，并与上期比较，分析其波动原因；
- 2) 对比不同供应商的采购价格，若存在异常，分析其合理性；
- 3) 将原材料采购单价波动趋势与行业景气度周期（如产能紧张与宽松时期）进行匹配性分析；
- 4) 将报告期内的采购单价与公开查询的市场价格或行业信息进行比对，关注向主要供应商的采购价格是否与市场公允价格存在重大偏离。

（3）可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
采购价格显著高于市场均价且无合理解释	公司向某非关联主要供应商采购的原材料单价，持续高于市场公开显示的均价走势，管理层解释为“技术规格	1) 比对与其他原材料的技术差异：要求管理层提供该原材料的技术参数指标文件（如制程节点、良率、特殊工艺要求等），并指出与其他同类型且价格未出现明显偏离的原材料的差异之处，结合公开信息查询制造技术难度和代差情况，必要时可考虑咨询行业技

	要求更高”，但未能提供充分证据。	术专家，评估其是否可充分支撑显著价格差异； 2) 核查商业实质：检查与该供应商的合作历史、采购合同条款，关注是否存在未披露的关联关系或其他利益安排； 3) 评估影响：测算因采购价格偏高对当期营业成本和毛利的影响，考虑对审计意见的影响。
--	------------------	---

(4) 其他注意事项

1) 样本代表性：采购价格测试的样本应覆盖所有主要原材料类别、主要供应商以及整个审计期间。

2) 证据的独立性：尽可能获取独立外部证据（如函证回函、第三方行业报告等），减少对管理层声明的依赖。

2. 程序 2：存货计价测试

(1) 目标

检查存货的计价方法是否正确，并保持前后期一致；关注 ERP 系统存货加权平均单价计算是否准确，发出存货的成本结转是否正确。

(2) 可实施的程序

1) 检查 ERP 系统计算逻辑是否存在错误或人为干预；

2) 选取样本（如主要型号的晶圆、封装成品等），按照公司的计价政策，测试报告期内存货发出（结转至营业成本）和结存单价是否准确，与账面记录进行核对。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
存货计价系统计算错误导致成本结转不准确	因系统配置问题，ERP 系统按不同仓库对原材料进行计价，导致同一原材料存在多个结存价格。	1) 评估系统缺陷影响：评估该计价错误的影响范围，必要时，考虑引入 IT 审计； 2) 重新计算与调整：按照公司计价政策，重新测算正确的发出和结存单价，测算对报告期内财务报表的影响程度，必要时，建议管理层调整； 3) 与管理层及治理层沟通：成本核算的不规范属于内部控制重大缺陷，必要时可提请与管理层和审计委员会沟通整改。

(4) 其他注意事项

IT 系统依赖：现代企业普遍采用 ERP 系统，审计人员需了解系统成本计算逻辑，必要时，考虑执行 IT 审计。

3. 程序 3：存货入库截止测试

(1) 目标

确保存货入库被完整记录在正确的会计期间。

(2) 可实施的程序

获取资产负债表日前后若干天的采购入库单、送货单、采购发票等，核对至存货明细账和应付账款明细账，检查是否存在存货已入库但未暂估入账的情况，或存货未入库却已确认采购的情况。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
存货实物在资产负债表日前已入库但未暂估入账	部分原材料在资产负债表日前已送达公司仓库并完成验收，但财务部门直至资产负债表日后收到发票后才进行账务处理。	1) 扩大核查范围：扩大截止测试的样本量，以评估是否为普遍问题； 2) 追查至原始凭证：获取尚未开票的采购订单，将已入库的采购清单与仓库验收记录进行匹配，确定暂估金额是否准确。

4. 程序 4：检查在途物资的确认和计量

(1) 目标

对于特殊贸易条款下的采购业务（如起运点交货 FOB），期末未到货原材料是否已恰当确认在途物资。

(2) 可实施的程序

1) 获取主要供应商采购框架合同及采购订单，了解主要供应商的适用贸易条款及存货所有权转移时点的约定；

2) 获取期末正在执行的采购清单，核对供应商已发货、公司尚未到货的原材料的采购订单、发货单、物流凭证等，检查在途物资的相关采购成本是否已暂估入账，暂估金额是否正确。

5. 程序 5：函证

(1) 目标

对供应商的采购情况进行函证，核实采购交易的真实性、应付账款及预付账款余额的准确性；对存放在第三方仓库的存货进行函证，核实存货的真实性以及状态。

(2) 可实施的程序

1) 向晶圆代工厂、封装测试厂等主要供应商发送询证函，函证采购额及期末往来余额；

2) 必要时，考虑补充函证报告期内主要原材料的采购单价、重要协议的主要条款（如价格调整机制、达量返利）、合同履行进度、预计交货时间等；

3) Fabless 企业的存货主要存放在委托加工厂商处，向委托加工厂发送委托代管存货询证函，函证委托加工、代管存货明细（包括但不限于存货数量、状态）。

6. 程序 6：检查预付账款余额

(1) 目标

大额预付款项是否具备真实的商业背景，在期后是否按约定结转为存货或服务，是否存在以预付款项掩盖非正常资金往来的情况。

(2) 可实施的程序

1) 获取公司预付账款台账，核对与供应商签订的采购合同，确认预付款金额是否与合同约定的支付条款一致；

2) 分析预付款的账龄结构，对于账龄超过半年且未到货的预付款，核实是否存在供应商违约、合同终止、交货延迟等情况；

3) 检查供应商经营状况、合同是否仍在履行、能否提供替代保障措施；

4) 对于新供应商或交易额大幅增加的供应商，通过企查查等公开渠道核查其经营规模、股权结构及是否存在经营异常，评估其经营规模与履约能力是否匹配，评价大额交易的合理性；

5) 询问公司的研发与生产计划部门，了解预付账款采购的原材料所对应的产品型号、技术生命周期及未来的生产计划，关注预付款项对应的存货是否与公司当前的技术路线和市场需求相匹配，是否存在过度备货或采购过时技术原材料的风险；

6) 获取公司的销售预测与生产计划，分析预付账款对应存货的消耗进度与销售可实现性，判断是否存在因产品迭代或需求下降导致的存货入库后难以消化的呆滞风险；

7) 对比同行业公司的预付款项水平及采购模式，分析公司的大额预付款是否与行业惯例相符。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
长账龄预付账款实质为	公司账上存在对某供应商的多年预付款项，	1) 扩大关联方核查范围：核查该供应商的股东、注册地址、联系电话等信息，识别其与公司关键管

关联方资金占用	长期未结算。经了解，该供应商为公司隐性关联方，该笔预付款实质为无商业实质的资金占用。	理人员是否存在未披露的关联关系； 2) 核查资金流水：追查资金最终流向，确认是否形成关联方非经营性资金占用； 3) 披露充分性：建议管理层将该笔预付款项重分类至其他应收款并计提坏账准备，并在财务报表中充分披露该关联方关系及交易。
---------	--	--

7. 程序 7：预付账款减值测试

(1) 目标

识别是否存在因原材料价格下跌、技术迭代或市场需求变化导致的亏损合同，进而判断预付账款是否存在减值迹象，并确保相关资产减值损失在财务报表中列报的准确性和充分性。

(2) 可实施的程序

1) 获取公司的预付账款减值测试计算表，查阅预付账款减值测试过程及减值计提情况，确认其对应存货可变现净值的计算依据、关键参数等是否合理，评估公司预付账款减值准备计提的充分性；

2) 分析预付款的账龄结构，对账龄较长且未结转的预付款项，获取管理层关于可收回性的评估；

3) 获取并复核公司全部的预付账款台账及对应的采购合同，重点关注合同中关于采购价格、最小采购承诺、违约金及取消条款等特殊条款的约定；

4) 将合同约定的采购价格与资产负债表日的市场价格及产成品的预计可变现净值进行比对，对于合同约定的采购价高于资产负债表日市场价格或预计可变现净值的，识别为亏损合同。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
预付款项对应的采购合同实际已构成亏损合同	公司为采购某型号晶圆，预付大额款项并锁定了采购价格。但报告期内，该型号芯片市场需求骤降，其产成品的预计售价已低于“采购成本+后续加工成本”，形成亏损合同，但管理层未计提减值。	1) 评估管理层判断：要求管理层重新执行减值测试，并评估其减值测试过程关键参数和依据的合理性；测算合同总成本与可变现净值的差额，并计提相应的减值准备； 2) 与管理层及治理层沟通：预付账款较大且缺少一定的管控措施属于内控不规范的情形，必要时可提请与管理层和审计委员会沟通整改。
因技术迭代，预付采购的原	公司预付采购的为某成熟制程的晶圆，但行业技术	1) 评估技术风险：询问产品部门和生产部门人员，了解技术迭代进程和使用情况；获取行业

材料面临淘汰风险	已快速向更先进制程演进，导致该批原材料生产的产品在期后可能出现滞销或减值。	技术发展报告，咨询外部专家，评估该原材料及相关产品的技术落后风险； 2) 审慎评估可变现净值：在减值测试中，对关键参数采用更保守的预测，建议管理层对该类预付账款计提减值，以反映其潜在损失风险。
----------	---------------------------------------	---

8. 程序 8：检查供应商集中度

(1) 目标

关注供应链集中风险，通过替代供应商可行性分析，评估供应链的稳定性风险，并考虑应对措施的有效性。

(2) 可实施的程序

1) 计算报告期各期向前五大供应商的采购金额及占当期采购总额的比例，分析集中度的变化趋势，关注是否存在对特定供应商（尤其是单一供应商）的重大依赖；

2) 询问采购部门及研发部门负责人，了解替代供应商的开发计划、当前进展（如是否已完成产品验证、是否已下达试产或量产订单）。获取支持性文档，如新产品验证报告、新供应商的采购订单等；

3) 对关键供应商进行实地走访或视频询问，了解其产能、技术水平和合作意愿。

(3) 可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
对单一供应商依赖度过高且无其他备选方案	公司的主要芯片产品制造极大依赖于某一晶圆厂商，且该芯片是公司主要收入来源。公司虽声称在开发其他厂商作为备选，但尚处于早期技术验证阶段。	1) 评估断供的影响：模拟测算若晶圆厂商因贸易制裁等原因减少供货，对公司生产和销售的冲击程度； 2) 评估持续经营假设：结合断供风险的影响程度，评估是否对公司的持续经营能力构成重大不确定性，并执行专门的审计程序； 3) 充分披露风险：必要时，考虑在审计报告中对此重大依赖风险和不确定性进行了充分披露。

(4) 其他注意事项

在核查过程中，需注意保护公司的商业秘密和供应商信息。